

Rekayasawan Paripurna

TISE, riset, dan rekayasa yang cerdas serta mencerdaskan

Armein Z. R. Langi

Daftar Isi

Orientasi	7
Peta penjelasan	7
Tujuan belajar	8
Status sumber dan klaim	8
Cara menggunakan visuals	8

I Bahasa dan logika penelitian

1 Riset, desain, dan engineering	13
1.1 Tiga kegiatan yang saling menghidupi	13
1.2 Engineering pada skala dan beban nyata	15
1.3 Satu kasus, tiga perhatian	15
1.4 Dua sumbu keberhasilan	16
1.5 Latihan	16
2 Metode, metodologi, dan PICOC	17
2.1 Metode menjalankan kegiatan, metodologi menjelaskan logikanya	17
2.2 PICOC sebagai kerangka pertanyaan	19
2.3 Dari topik menuju pertanyaan	19
2.4 PICOC dalam pencarian dan pengujian	20
2.5 Justifikasi yang dapat ditelaah	20
2.6 Latihan	20
3 DRM dan DSRM dalam penelitian rekayasa	21
3.1 Dua penekanan dalam penelitian melalui desain	21
3.2 Empat tahap DRM	22
3.3 Enam kegiatan DSRM	22
3.4 Pemilihan berdasarkan pertanyaan	24
3.5 Integrasi dengan TISE	24
3.6 Latihan	24

II Kerangka TISE

4 TISE dan tiga sumber kecerdasan	27
4.1 Rekayasa ekosistem berorientasi misi	27
4.2 Arsitektur triune intelligence	27
4.3 Tujuan, kemampuan, dan otoritas	28

4.4	Keberlanjutan sebagai batas kelayakan	29
4.5	Pertanyaan penelitian tentang triune intelligence	30
4.6	Latihan	30
5	Misi, PSKVE, RMOV, dan PUDAL	31
5.1	Rantai sumber daya dan nilai	31
5.2	Empat peran fungsional	32
5.3	Lima dimensi PSKVE	33
5.4	Kendali dan pembelajaran PUDAL	33
5.5	Dua bagian arsitektur	35
5.6	Latihan	36
6	Q-Cycle dan ketertelusuran bukti	37
6.1	Empat ruang pertanyaan rekayasa	37
6.2	Q1: masalah sebagai perubahan keadaan	37
6.3	Q2: fungsi dan kendali	38
6.4	Q3: arsitektur dan alasan alokasi	39
6.5	Q4: realisasi dan bukti	39
6.6	Q-Cycle dan PUDAL	41
6.7	Latihan	41

III

Lapisan dan perwujudan inovasi

7	EASTF sebagai lapisan research question	45
7.1	Objek dan kontribusi pada lima lapisan	45
7.2	Pertanyaan pada satu kasus	47
7.3	Bukti tidak naik otomatis	47
7.4	EASTF dan Q-Cycle sebagai dua dimensi	48
7.5	Menentukan kontribusi utama	48
7.6	Latihan	48
8	Tahapan inovasi dan kematangan artefak	49
8.1	Gagasan, model, digital twin, realisasi	49
8.2	Digital twin dan hubungan dengan sasaran	49
8.3	Kematangan industri	50
8.4	Empat dimensi dalam satu proyek	51
8.5	Gerbang yang dapat ditelaah	51
8.6	Latihan	52
9	Artefak cerdas, mencerdaskan, dan memampukan	53
9.1	Prinsip rekayasa berorientasi kemanusiaan	53
9.2	Dua keluaran dari interaksi	54
9.3	Desain bantuan yang menumbuhkan kemampuan	55

9.4	Ukuran sepanjang waktu	57
9.5	PUDAL sebagai pembelajaran timbal balik	58
9.6	Latihan	58
10	TISE 1.0, 2.0, dan 3.0	59
10.1	Tiga lapisan perkembangan	59
10.2	TISE 1.0: menjaga kelayakan misi	60
10.3	TISE 2.0: hasil misi dan hasil pembelajaran	60
10.4	TISE 3.0: penciptaan ekosistem	60
10.5	Memilih cakupan penelitian	61
10.6	Latihan	61

IV

Praktik rekayasawan paripurna

11	Profesi rekayasawan paripurna	65
11.1	Integrasi pengetahuan dan tanggung jawab	65
11.2	Keahlian individu dan kemampuan tim	67
11.3	Tanggung jawab siklus hidup	67
11.4	Nilai kerja yang dapat diperiksa	68
11.5	Portofolio sebagai bukti kompetensi	68
11.6	Latihan	68
12	Studi terpadu: ekosistem pangan kampus	69
12.1	Misi dan batas kasus	69
12.2	Q-Cycle pada kasus	71
12.3	Model produksi harian	71
12.4	Kebijakan dan skenario	71
12.5	Hasil yang dapat dihitung ulang	73
12.6	Menambahkan bukti manusia dan ekosistem	74
12.7	Menjalankan contoh	74
12.8	Latihan	74
13	Rancangan penelitian dan paket bukti	75
13.1	Pertanyaan, kontribusi, dan kondisi berlaku	75
13.2	Protokol evaluasi yang terarah	77
13.3	Validitas dan penjelasan alternatif	77
13.4	Buku besar klaim dan bukti	78
13.5	Anatomi laporan	78
13.6	Latihan	78
14	Visual dan tabel sebagai infrastruktur penjelasan	79
14.1	Representasi yang membawa penalaran	79
14.2	Kosakata dan grammar visual	80

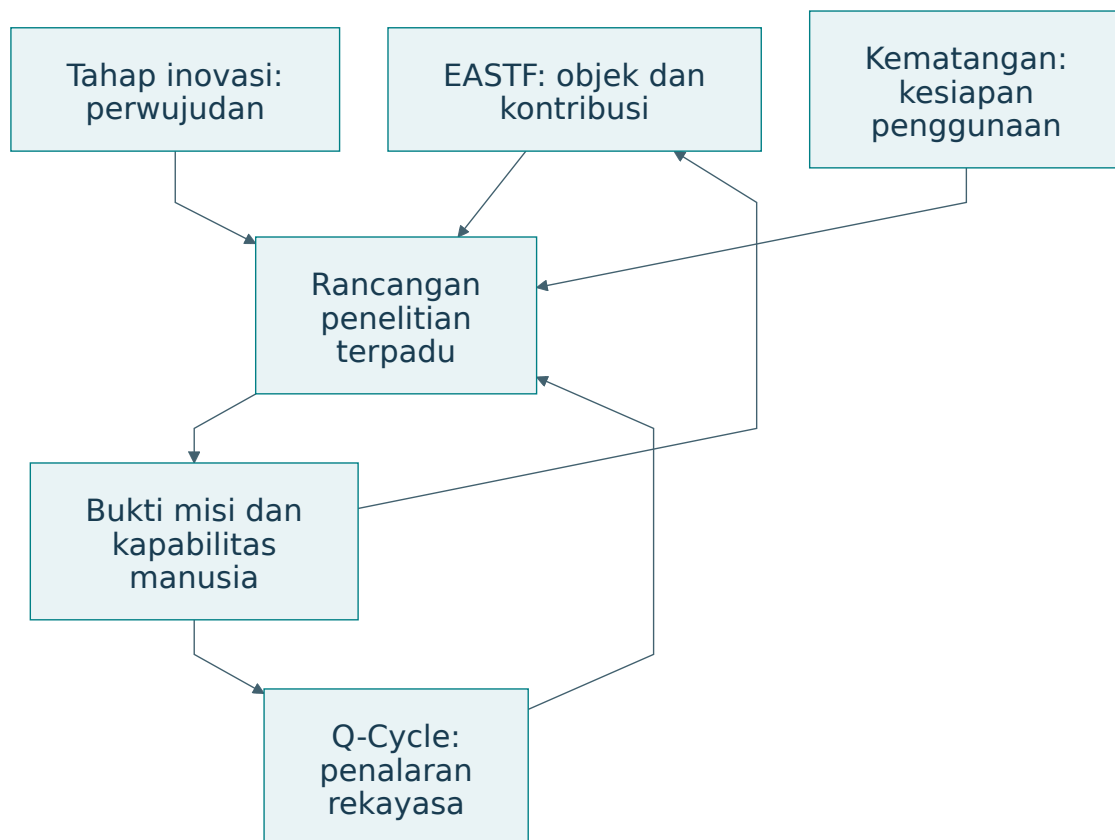
14.3	Tabel sebagai kontrak penjelasan	80
14.4	Visual dalam Q-Cycle dan EASTF	81
14.5	Slide dan buku mempunyai kepadatan berbeda	81
14.6	Pemeriksaan visual akademik	81
14.7	Latihan	81
	Rujukan	83
	Lampiran	85
A	Glosarium	87
B	Lembar kerja penelitian dan rekayasa	91
B.1	Lembar 1: misi dan pihak	91
B.2	Lembar 2: PICOC	91
B.3	Lembar 3: EASTF	91
B.4	Lembar 4: Q-Cycle	92
B.5	Lembar 5: perwujudan dan kesiapan	92
B.6	Lembar 6: triune intelligence dan keputusan	92
B.7	Lembar 7: klaim dan bukti	92
B.8	Lembar 8: komunikasi visual	92
C	Panduan kuliah	93
C.1	Enam pertemuan	93
C.2	Capaian dan artefak belajar	93
C.3	Pertanyaan pembuka diskusi	93
C.4	Penggunaan deck	94
C.5	Penilaian tugas terpadu	94
C.6	Proyek akhir contoh	94
D	Contoh jawaban dan umpan balik	95
D.1	Contoh paket satu halaman	96
D.2	Contoh kritik yang membangun	96
	Daftar Pustaka	97

Orientasi

Rekayasa berorientasi kemanusiaan menghasilkan artefak yang cerdas dan mencerdaskan. Semakin digunakan, semakin memampukan manusia memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai aspirasinya.

Buku ini menyatukan percakapan tentang penelitian, desain, engineering, TISE, dan pembentukan rekayasawan paripurna. Gagasan utamanya adalah bahwa keberhasilan teknis, pertumbuhan kemampuan manusia, dan keberlanjutan ekosistem perlu dipikirkan bersama. Artefak bekerja di dalam kehidupan manusia. Ia menggunakan sumber daya, memengaruhi keputusan, mengubah kebiasaan, dan dapat membuka atau menutup kesempatan.

Peta penjelasan



Gambar 0.1: Empat dimensi mengarahkan rancangan penelitian menuju bukti misi dan kapabilitas manusia.

Dimensi	Pertanyaan yang dibantu	Contoh posisi penelitian
EASTF	Di lapisan mana objek dan kontribusi berada?	Sistem koordinasi pangan
Q-Cycle	Bagaimana kebutuhan ditelusuri sampai bukti?	Q3 arsitektur, lalu Q4 evaluasi

Dimensi	Pertanyaan yang dibantu	Contoh posisi penelitian
Tahap inovasi	Dalam bentuk apa solusi telah diwujudkan?	Prototipe digital twin
Kematangan artefak	Pada kondisi apa artefak telah diuji?	Testbed, belum penggunaan luas

Keempat dimensi tidak mempunyai pasangan satu-satu. Sebuah kontribusi teknologi dapat diuji melalui beberapa siklus Q, diwujudkan sebagai model, lalu diuji pada lab demo. Sebuah kontribusi ekosistem dapat berupa pengetahuan tentang tata kelola yang diperoleh dari pilot. Istilah lapisan menunjukkan objek, sementara tahap menunjukkan keadaan pekerjaan.

Tujuan belajar

Setelah mempelajari buku, pembaca diharapkan mampu merumuskan pertanyaan penelitian yang terarah, menjelaskan pilihan metodologi, membedakan kontribusi ilmiah dari kesiapan produk, menyusun rantai kebutuhan–fungsi–arsitektur–bukti, dan menilai apakah artefak semakin memungkinkan penggunaannya. Pembaca juga dapat menggunakan diagram dan tabel untuk menjelaskan mekanisme, perbandingan, serta batas klaim.

Bagian	Isi	Keluaran belajar
Bahasa dan logika penelitian	Riset, desain, engineering, metode, PICOC, DRM, DSRM	Pertanyaan dan justifikasi penelitian
Kerangka TISE	Triune intelligence, misi, PSKVE, PUDAL, Q-Cycle	Model rekayasa ekosistem
Lapisan dan inovasi	EASTF, perwujudan, kematangan, pemberdayaan, versi TISE	Posisi dan tujuan pengembangan
Praktik profesi	Kompetensi, kasus pangan, rancangan riset, komunikasi visual	Paket bukti yang dapat ditelaah

Status sumber dan klaim

TISE mengikuti dokumen konseptual penulis bertanggal 23 Agustus 2026 [1], [2]. Perluasan ASTF menjadi EASTF, tahapan inovasi, dan rekayasawan paripurna disusun mengikuti rumusan percakapan 1 Oktober 2026 [3]. Penjelasan metodologi eksternal menggunakan sumber primer. Contoh pangan, tutor AI, target, dan perhitungan di buku ini merupakan rancangan pembelajaran.

Jenis isi	Status	Cara membacanya
DRM, DSRM, PICOC	Kerangka dari literatur yang dirujuk	Pelajari definisi dan batasnya
TISE 1.0–3.0	Rumusan konseptual penulis	Nilai koherensi dan bukti implementasinya
EASTF dan integrasi kerangka	Rumusan serta sintesis pedagogis	Gunakan sebagai cara menata pertanyaan
Angka dan kurva contoh	Ilustrasi sintetik	Jangan mengutip sebagai temuan empiris

Cara menggunakan visuals

Setiap gambar menjelaskan satu hubungan utama. Baca judul dan caption terlebih dahulu, identifikasi objek serta arah hubungan, kemudian gunakan tabel di dekatnya untuk memeriksa definisi dan kriteria.

Diagram menunjukkan mekanisme atau urutan. Tabel menjaga ketepatan pemetaan. Plot menunjukkan perubahan atau hubungan angka, dengan status data yang selalu disebutkan.

Buku dapat dipakai untuk belajar mandiri atau enam pertemuan kuliah. Deck Reveal.js menyajikan materi dengan catatan pengajar. Lampiran menyediakan lembar kerja dan contoh jawaban. Studi kasus pangan kampus digunakan berulang agar perhatian pembaca tertuju pada perubahan sudut pandang, bukan pada pengenalan kasus baru setiap bab.

I

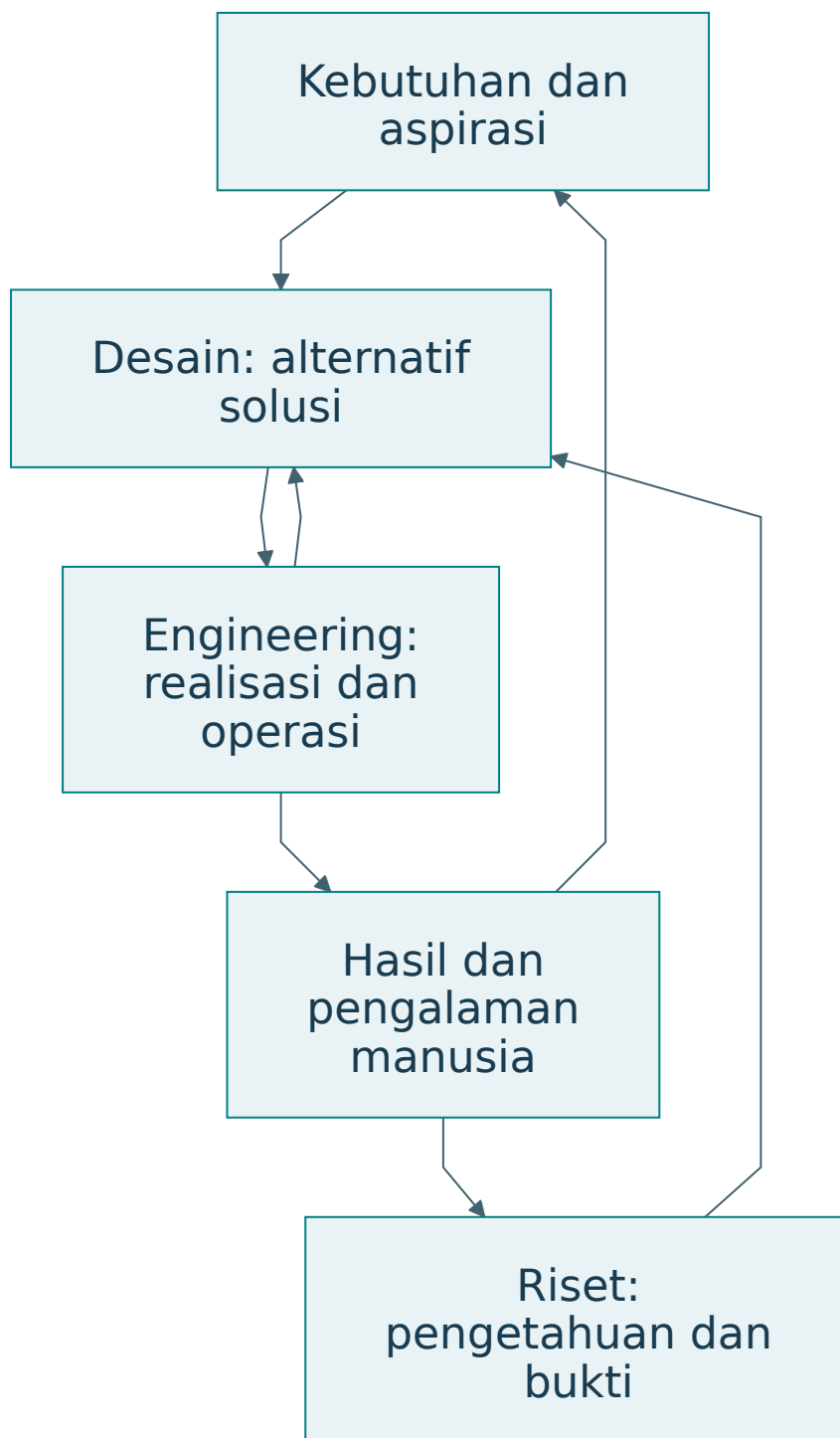
Bahasa dan logika penelitian

1	Riset, desain, dan engineering	13
1.1	Tiga kegiatan yang saling menghidupi	13
1.2	Engineering pada skala dan beban nyata	15
1.3	Satu kasus, tiga perhatian	15
1.4	Dua sumbu keberhasilan	16
1.5	Latihan	16
2	Metode, metodologi, dan PICOC . . .	17
2.1	Metode menjalankan kegiatan, metodologi menjelaskan logikanya	17
2.2	PICOC sebagai kerangka pertanyaan	19
2.3	Dari topik menuju pertanyaan	19
2.4	PICOC dalam pencarian dan pengujian	20
2.5	Justifikasi yang dapat ditelaah	20
2.6	Latihan	20
3	DRM dan DSRM dalam penelitian rekayasa	21
3.1	Dua penekanan dalam penelitian melalui desain .	21
3.2	Empat tahap DRM	22
3.3	Enam kegiatan DSRM	22
3.4	Pemilihan berdasarkan pertanyaan	24
3.5	Integrasi dengan TISE	24
3.6	Latihan	24

1. Riset, desain, dan engineering

1.1 Tiga kegiatan yang saling menghidupi

Riset berusaha menghasilkan atau menguji pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Desain merumuskan solusi untuk keadaan yang diinginkan. Engineering merealisasikan dan menjaga solusi agar memenuhi persyaratan pada kondisi operasi yang ditetapkan. Ketiganya saling memberi masukan. Pengujian dapat memunculkan pertanyaan baru, dan temuan riset dapat mengubah rancangan.



Gambar 1.1: Riset menyediakan pengetahuan, desain memilih alternatif, dan engineering menghasilkan pengalaman yang kembali menjadi pertanyaan.

Aspek	Riset	Desain	Engineering
Pertanyaan utama	Apa yang belum diketahui?	Solusi seperti apa yang diperlukan?	Bagaimana solusi bekerja secara andal?

Aspek	Riset	Desain	Engineering
Objek perhatian	Klaim dan pengetahuan	Alternatif keputusan rancangan	Realisasi dan operasi
Hasil	Temuan, prinsip	model, Spesifikasi, arsitektur	konsep, Artefak atau layanan yang bekerja
Kriteria	Validitas kontribusi	dan Kesesuaian kebutuhan	Kinerja, keselamatan, kelayakan
Tanggung jawab	Menjelaskan pengetahuan	batas Menjelaskan pilihan	alasan Menanggung konsekuensi implementasi

Satu kegiatan dapat mempunyai beberapa tujuan sekaligus. Membangun simulator untuk membantu keputusan merupakan kegiatan desain dan engineering. Simulator menjadi bagian penelitian ketika pertanyaan, pembandingan, data, dan analisisnya digunakan untuk menghasilkan pengetahuan. Artefak yang berfungsi belum menentukan apakah suatu klaim baru telah didukung.

1.2 Engineering pada skala dan beban nyata

Engineering mensyaratkan perhatian terhadap kapasitas, gangguan, pengulangan kinerja, sumber daya, dan pemeliharaan. Mesin serta otomasi memperbesar kemampuan manusia dalam kekuatan, kecepatan, ketelitian, dan pengulangan. Ukuran fisik artefak sendiri tidak menentukan kualitas rekayasa. Perangkat kecil dapat menghadapi tuntutan keandalan yang berat.

Tuntutan	Pertanyaan	Contoh ukuran
Kapasitas	Berapa banyak pekerjaan dapat dilayani?	Porsi per jam, transaksi per detik
Beban	Apa yang terjadi saat penggunaan meningkat?	Waktu tunggu, antrean, kegagalan
Keandalan	Apakah hasil dapat diulang?	Frekuensi kegagalan pada rentang waktu
Pemeliharaan	Bagaimana kemampuan dipulihkan?	Waktu perbaikan dan ketersediaan suku cadang
Keberlanjutan	Dapatkah operasi diteruskan?	Biaya, energi, tenaga kerja, kondisi lingkungan

Keberlanjutan operasi perlu dihubungkan dengan kesejahteraan pelaku. Kapasitas dapat tampak tinggi karena pekerja menanggung jam kerja berlebihan. Efisiensi suatu unit dapat memindahkan biaya ke pemasok atau pengguna. Penilaian engineering berorientasi kemanusiaan perlu menjelaskan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung beban.

1.3 Satu kasus, tiga perhatian

Pada sistem pangan kampus, riset dapat menyelidiki hubungan ketidakpastian permintaan dengan limbah. Desain menentukan cara prapasan, alokasi produksi, dan tampilan informasi. Engineering mengintegrasikan pembayaran, kapasitas dapur, proses pengambilan, dan operasi ketika jaringan terputus. Setiap kegiatan memiliki keputusan serta bukti sendiri.

Pernyataan	Kategori yang dominan	Bukti yang diperlukan
Kami menemukan pola permintaan menurut jadwal kuliah	Riset	Data, metode, ketidakpastian, replikasi
Kami memilih prapasan dengan jendela pengambilan	Desain	Kebutuhan, alternatif, alasan pilihan

Pernyataan	Kategori yang dominan	Bukti yang diperlukan
Sistem melayani beban puncak yang ditetapkan	Engineering	Hasil uji beban dan kondisi uji
Pedagang dapat memperbaiki rencana produksinya	Pemberdayaan	Bukti perubahan kemampuan dan kesempatan

Kategori tersebut bukan label eksklusif. Riset dapat menghasilkan prinsip desain, sedangkan engineering dapat mengungkap mekanisme kegagalan yang belum diketahui. Yang perlu dijaga adalah tujuan dan jenis klaimnya.

1.4 Dua sumbu keberhasilan

Kematangan produk dan kekuatan kontribusi ilmiah merupakan dua sumbu berbeda. Model yang belum menjadi produk dapat menghasilkan pengetahuan baru. Produk yang telah digunakan luas dapat merupakan penerapan pengetahuan yang sudah ada. Suatu disertasi perlu menjelaskan pengetahuan barunya, sedangkan suatu rilis perlu membuktikan kesiapan operasional sesuai cakupannya.

Keadaan	Kesimpulan yang sah	Kesimpulan yang masih perlu bukti
Fungsi inti berhasil di lab	Prinsip bekerja pada kondisi uji	Kelayakan penggunaan luas
Artefak dipakai pengguna	Penggunaan telah terjadi	Manfaat disebabkan artefak
Model mengungguli baseline sintetik	Keunggulan pada skenario tersebut	Keunggulan pada populasi nyata
Hasil berulang pada beberapa konteks	Bukti lebih luas	Berlaku pada semua konteks

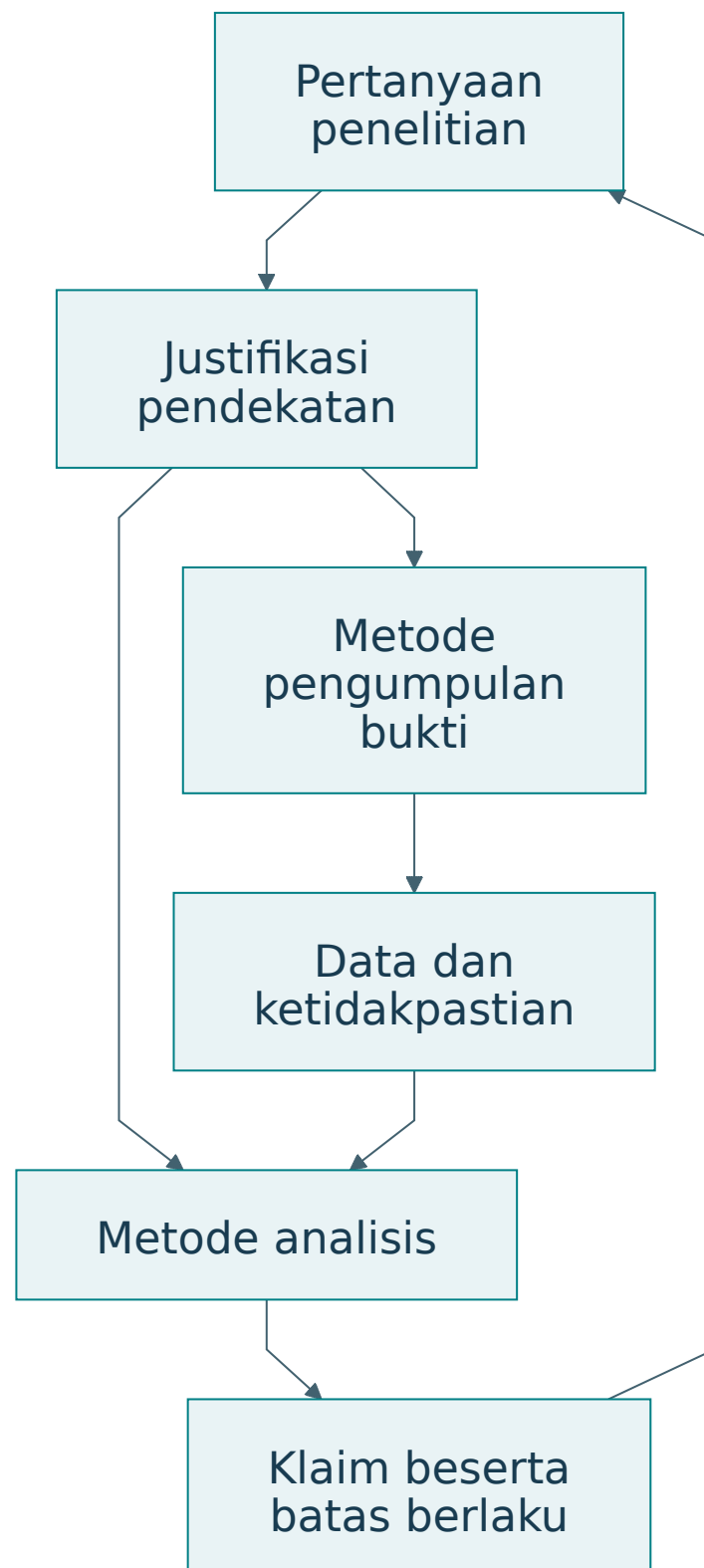
1.5 Latihan

Klasifikasikan tiga tujuan penelitian Anda sebagai riset, desain, atau engineering. Sebutkan keluaran dan bukti untuk masing-masing. Kemudian pilih satu klaim yang terlalu luas dan tuliskan ulang sesuai kondisi yang benar-benar diuji. Contoh jawaban tersedia pada lampiran kunci latihan.

2. Metode, metodologi, dan PICOC

2.1 Metode menjalankan kegiatan, metodologi menjelaskan logikanya

Metode adalah prosedur untuk kegiatan tertentu, seperti observasi, wawancara, eksperimen, simulasi, atau analisis data. Metodologi menghubungkan pertanyaan penelitian dengan pemilihan metode, asumsi, urutan pekerjaan, dan cara menjaga validitas. Menyebut daftar metode saja belum menjelaskan mengapa bukti yang dihasilkan dapat menjawab pertanyaan.



Gambar 2.1: Metodologi menghubungkan pertanyaan, pilihan metode, ketidakpastian, dan batas klaim.

Aspek	Metode	Metodologi
Fungsi	Melaksanakan kegiatan	Menjustifikasi keseluruhan pendekatan
Pertanyaan	Bagaimana data diperoleh atau dianalisis?	Mengapa pendekatan ini memadai?
Cakupan	Prosedur tertentu	Hubungan masalah, bukti, dan kesimpulan
Contoh	Wawancara, uji beban, simulasi	DRM dan DSRM
Penjelasan minimum	Langkah dan parameter	Alasan pilihan, asumsi, validitas

Pada penelitian layanan pangan, wawancara dapat menjelaskan pengalaman pedagang. Catatan transaksi menunjukkan pola penggunaan. Eksperimen atau rancangan kuasi eksperimen dapat membantu menilai perubahan akibat intervensi. Metodologi menjelaskan bagaimana ketiga jenis bukti itu digabungkan dan bagaimana peneliti menangani kemungkinan penjelasan lain.

2.2 PICOC sebagai kerangka pertanyaan

PICOC membantu memperjelas Population, Intervention, Comparison, Outcome, dan Context. Pedoman Kitchenham dan Charters membahas penggunaannya untuk pertanyaan kajian sistematis di rekayasa perangkat lunak, dengan merujuk Petticrew dan Roberts [4].

Unsur	Pertanyaan	Contoh pangan kampus
P, Population	Siapa atau apa?	Pedagang kantin kampus
I, Intervention	Pendekatan apa?	Prapasan dengan rekomendasi produksi
C, Comparison	Dibandingkan dengan apa?	Produksi berdasarkan perkiraan biasa
O, Outcome	Hasil apa?	Limbah dan cakupan permintaan
C, Context	Dalam kondisi apa?	Hari kuliah dan kapasitas dapur tertentu

PICOC membantu menentukan ruang lingkup. Ia belum memilih ukuran sampel, desain eksperimen, atau teknik analisis. Unsur pembandingan digunakan ketika sesuai dengan pertanyaan; penelitian eksploratif dapat menjelaskan bahwa pembandingan belum ditetapkan. Pembandingan yang dipakai perlu didefinisikan cukup jelas [4].

2.3 Dari topik menuju pertanyaan

Topik seperti “AI untuk kantin” belum menunjukkan hubungan yang hendak diteliti. Pertanyaan yang lebih terarah adalah: pada pedagang kantin kampus selama hari kuliah, apakah prapasan dengan rekomendasi produksi mengurangi limbah tanpa menurunkan cakupan permintaan dibandingkan perkiraan produksi biasa?

Bentuk rumusan	Masalahnya	Perbaikan
Apakah AI bermanfaat?	Objek dan manfaat terlalu luas	Nyatakan pengguna, kegiatan, hasil
Apakah sistem akurat?	Ukuran serta pembandingan belum jelas	Nyatakan galat, data, baseline
Bagaimana membuat aplikasi?	Tujuan pembangunan saja	Tambahkan gap dan pertanyaan pengetahuan

Bentuk rumusan	Masalahnya	Perbaikan
Apakah pengguna puas?	Belum menjelaskan kemampuan atau dampak	Hubungkan kepuasan dengan hasil yang relevan

Pertanyaan tidak harus menjadi satu kalimat yang sangat panjang. Peneliti dapat menyatakan pertanyaan utama yang ringkas, lalu melengkapinya dengan tabel PICOC. Tabel menjaga agar konteks tidak hilang ketika pertanyaan dikutip di bagian metode dan hasil.

2.4 PICOC dalam pencarian dan pengujian

Untuk kajian literatur, unsur pertanyaan membantu menurunkan kata kunci serta kriteria pemilihan studi. Strategi pencarian perlu diuji terhadap artikel relevan yang sudah diketahui. Semua unsur PICOC tidak selalu harus digabungkan dengan AND karena pencarian yang terlalu sempit dapat kehilangan studi penting. Rencana pencarian, seleksi, penilaian kualitas, ekstraksi, dan sintesis tetap perlu dijelaskan [4].

Sebagai rancangan pedagogis, tabel berikut menghubungkan PICOC dengan keputusan pengujian. Hubungan ini membantu peneliti mengubah pertanyaan menjadi rencana kerja.

Unsur	Keputusan operasional	Risiko jika diabaikan
Population	Unit analisis dan cara memilih peserta	Klaim untuk populasi yang tidak diteliti
Intervention	Perlakuan dan intensitas penggunaan	Intervensi tidak dapat direplikasi
Comparison	Baseline dengan kesempatan setara	Pengaruh pelatihan tercampur
Outcome	Ukuran, waktu, dan instrumen	Hasil dipilih sesudah melihat data
Context	Beban, fasilitas, aturan, dan kondisi	Temuan dipindahkan ke konteks yang berbeda

2.5 Justifikasi yang dapat ditelaah

Contoh kalimat metodologi: penelitian menggunakan DSRM untuk mengembangkan artefak rekomendasi produksi, PICOC untuk memperjelas pertanyaan evaluasi, simulasi untuk membandingkan kebijakan pada kondisi terkendali, dan pilot untuk menilai penggunaan nyata. Kalimat berikutnya perlu menjelaskan asumsi simulator, pemilihan pilot, serta batas kesimpulan.

Justifikasi yang baik dapat ditelusuri. Jika sasaran penelitian adalah kemampuan manusia, data waktu proses saja tidak memadai. Jika pertanyaannya menyangkut kestabilan sistem, survei kepuasan saja belum menguji perilaku saat gangguan. Pemilihan metode mengikuti apa yang hendak diketahui.

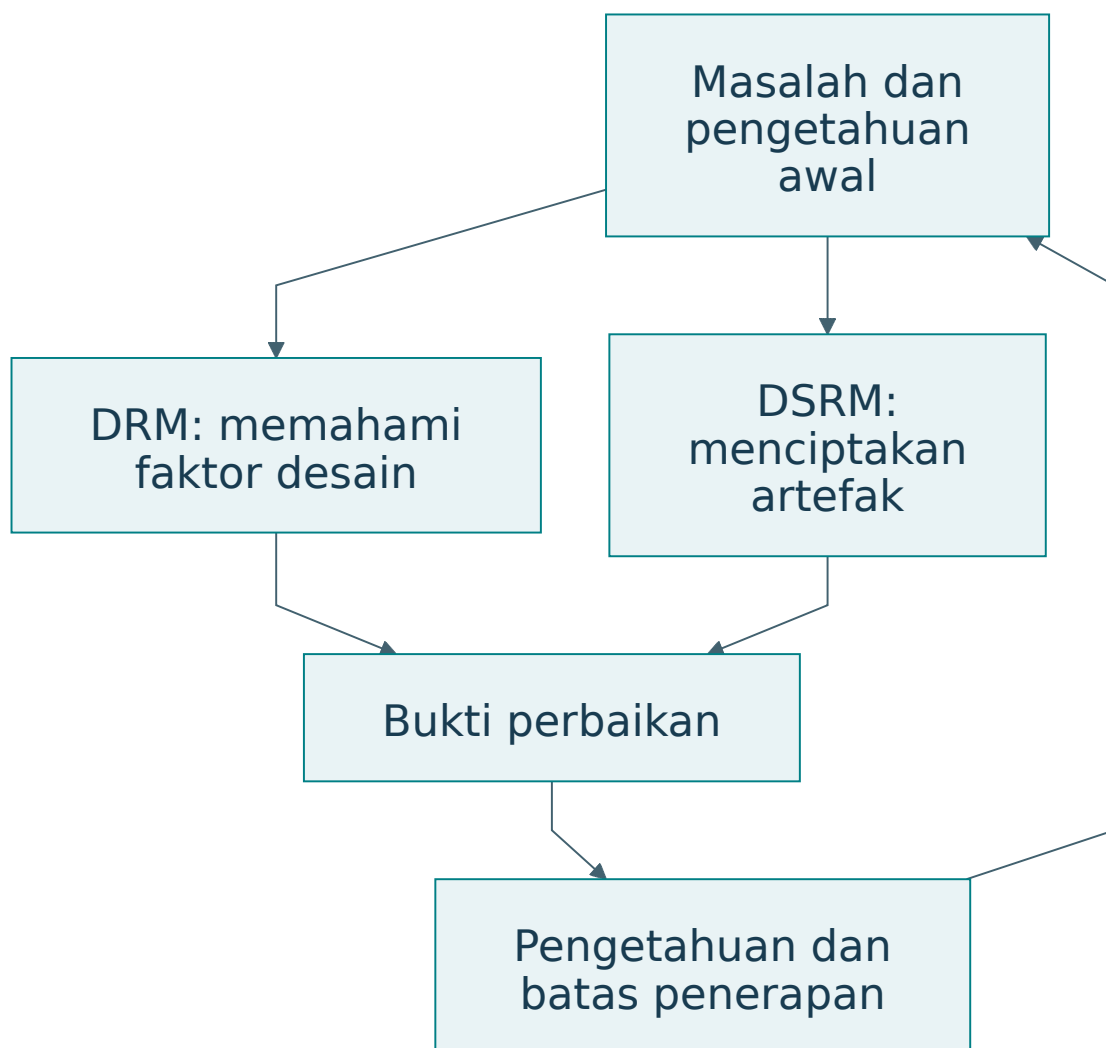
2.6 Latihan

Susun tabel PICOC untuk tutor AI yang membantu mahasiswa memahami pemrograman. Nyatakan satu ukuran hasil misi dan satu ukuran pertumbuhan kemampuan. Pilih baseline yang memungkinkan kesempatan belajar dibandingkan secara adil. Jelaskan satu faktor konteks yang dapat mengubah hasil.

3. DRM dan DSRM dalam penelitian rekayasa

3.1 Dua penekanan dalam penelitian melalui desain

DRM dari Blessing dan Chakrabarti menata penelitian untuk memahami desain serta mengembangkan dukungan perbaikannya [5]. DSRM dari Peffers dan rekan menata penciptaan, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi artefak pemecahan masalah dalam sistem informasi [6]. Keduanya menghubungkan tindakan merancang dengan bukti ilmiah.

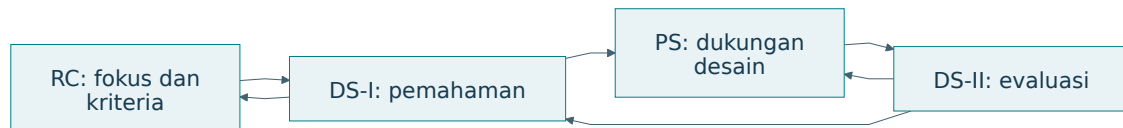


Gambar 3.1: Perbandingan penekanan DRM dan DSRM. Diagram ini merupakan sintesis pedagogis, bukan model resmi baru.

3.2 Empat tahap DRM

Tahap	Tujuan	Keluaran yang perlu terlihat
Research Clarification	Memperjelas fokus dan kriteria	Masalah, tujuan, ukuran keberhasilan
Descriptive Study I	Memahami proses dan faktor berpengaruh	Penjelasan keadaan awal
Prescriptive Study	Mengembangkan dukungan desain	Metode, pedoman, alat, atau konsep
Descriptive Study II	Mengevaluasi dukungan	Bukti penerapan dan perbaikan

RC memperjelas penelitian yang layak secara akademik serta praktis [7]. DS-I menyediakan pemahaman tentang faktor keberhasilan [8]. PS dapat menghasilkan pengetahuan, checklist, metode, atau alat bantu [9]. DS-II mengevaluasi dukungan tersebut [10]. Kedalaman setiap tahap dapat berbeda sesuai fokus proyek; DRM memungkinkan iterasi [11].



Gambar 3.2: Empat tahap DRM dengan umpan balik dari evaluasi menuju pemahaman dan dukungan desain.

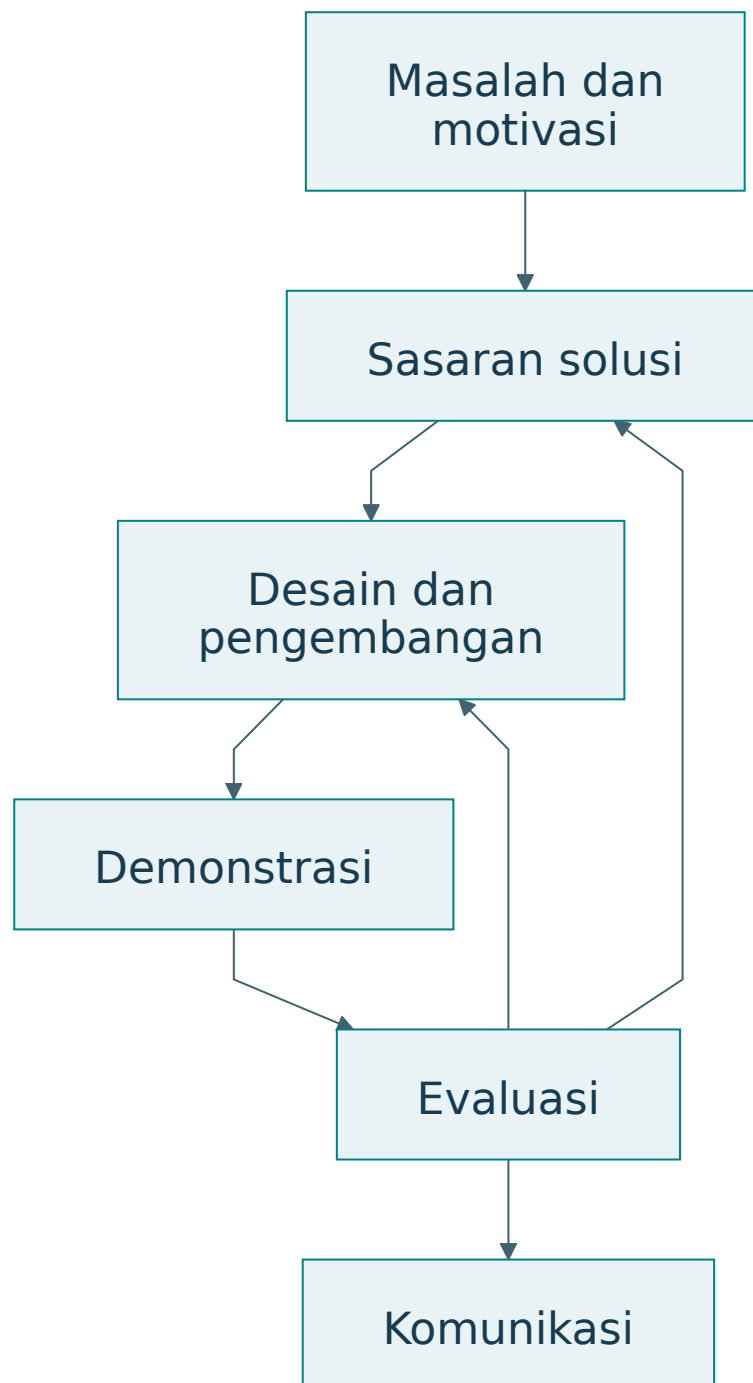
Contoh rancangan DRM pada pangan kampus: peneliti mengamati bagaimana pedagang merencanakan produksi, mengenali informasi yang hilang, mengembangkan metode perencanaan, lalu menilai apakah metode itu dapat diterapkan dan memperbaiki hasil. Fokus ilmiahnya dapat berada pada faktor yang menjelaskan keputusan produksi, bukan hanya pada aplikasi yang dibuat.

Pertanyaan contoh	Tahap dominan	Bukti contoh
Apa ukuran keberhasilan perencanaan?	RC	Kebutuhan dan alasan kriteria
Mengapa perkiraan sering meleset?	DS-I	Observasi, data, wawancara
Dukungan apa yang mengatasi faktor tersebut?	PS	Logika dan rancangan metode
Apakah metode membantu keputusan nyata?	DS-II	Pengujian penerapan dan dampak

3.3 Enam kegiatan DSRM

Kegiatan	Isi ringkas
Identifikasi masalah dan motivasi	Masalah serta pentingnya penyelesaian
Penentuan sasaran solusi	Kondisi keberhasilan yang diinginkan
Desain dan pengembangan	Penciptaan artefak
Demonstrasi	Penggunaan artefak untuk masalah
Evaluasi	Penilaian terhadap sasaran
Komunikasi	Penyampaian hasil dan kontribusi

Enam kegiatan ini mengikuti model Peffers dan rekan [6]. DSR adalah pendekatan penelitian yang lebih luas; DSRM Peffers merupakan metodologi tertentu. Dalam design science, pengetahuan tentang masalah dan solusi dapat diperoleh melalui pembangunan serta penggunaan artefak [12].



Gambar 3.3: Enam kegiatan DSRM. Evaluasi dapat memicu revisi sasaran atau pengembangan.

Pada contoh pangan, demonstrasi dapat menunjukkan rekomendasi produksi untuk satu skenario. Evaluasi perlu menjelaskan seberapa baik rekomendasi memenuhi sasaran, dengan pembandingan dan kondisi yang dinyatakan. Keduanya dapat memakai data yang berkaitan, tetapi pertanyaan buktinya berbeda.

3.4 Pemilihan berdasarkan pertanyaan

Pertimbangan	DRM	DSRM
Penekanan	Pemahaman dan perbaikan desain	Artefak dan kegunaan solusi
Keadaan awal	Tahap DS-I tersendiri	Identifikasi masalah dan sasaran
Solusi	Dukungan desain	Artefak pemecahan masalah
Evaluasi	Penerapan serta perbaikan	Demonstrasi dan evaluasi

Pemilihan bukan kompetisi nama metodologi. Peneliti perlu menunjukkan pekerjaan apa yang dilakukan, mengapa dibutuhkan, dan bukti apa yang dikumpulkan. Buku ini menggunakan perbandingan tersebut sebagai panduan penalaran; penyesuaian ke suatu tesis tetap harus mempertimbangkan pertanyaan dan sumber datanya.

3.5 Integrasi dengan TISE

Salah satu pilihan integrasi adalah memakai DRM untuk memahami faktor perancangan ekosistem, lalu memakai DSRM untuk mengembangkan alat bantu tertentu. Pilihan lain adalah memakai DSRM sebagai kerangka keseluruhan, dengan studi keadaan awal yang mendalam. Q-Cycle dapat membantu menata kebutuhan, fungsi, arsitektur, dan bukti di dalam pekerjaan itu.

Kerangka	Peran yang dapat diberikan	Batas integrasi
PICOC	Memperjelas pertanyaan	Belum menentukan seluruh metode
DRM atau DSRM	Menata logika penelitian	Perlu justifikasi pemilihan
Q-Cycle	Menelusuri keputusan rekayasa	Bukan pasangan satu-satu tahap metodologi
EASTF	Menyatakan lapisan kontribusi	Bukan urutan aktivitas wajib

Hubungan dalam tabel adalah sintesis buku ini. Sebuah laporan sebaiknya memilih kerangka utama dan menjelaskan fungsi kerangka pendukung. Penumpukan istilah tanpa peran yang jelas menyulitkan pembaca menilai metode.

3.6 Latihan

Untuk riset metode perencanaan produksi pedagang, tentukan penekanan DRM atau DSRM. Tuliskan tiga bukti yang akan dikumpulkan. Jelaskan kontribusi yang dapat tetap bernilai meskipun artefak belum siap dirilis, serta klaim operasional yang belum boleh dibuat.

II

Kerangka TISE

4	TISE dan tiga sumber kecerdasan . . .	27
4.1	Rekayasa ekosistem berorientasi misi	27
4.2	Arsitektur triune intelligence	27
4.3	Tujuan, kemampuan, dan otoritas	28
4.4	Keberlanjutan sebagai batas kelayakan	29
4.5	Pertanyaan penelitian tentang triune intelligence	30
4.6	Latihan	30
5	Misi, PSKVE, RMOV, dan PUDAL . . .	31
5.1	Rantai sumber daya dan nilai	31
5.2	Empat peran fungsional	32
5.3	Lima dimensi PSKVE	33
5.4	Kendali dan pembelajaran PUDAL	33
5.5	Dua bagian arsitektur	35
5.6	Latihan	36
6	Q-Cycle dan ketertelusuran bukti . . .	37
6.1	Empat ruang pertanyaan rekayasa	37
6.2	Q1: masalah sebagai perubahan keadaan	37
6.3	Q2: fungsi dan kendali	38
6.4	Q3: arsitektur dan alasan alokasi	39
6.5	Q4: realisasi dan bukti	39
6.6	Q-Cycle dan PUDAL	41
6.7	Latihan	41

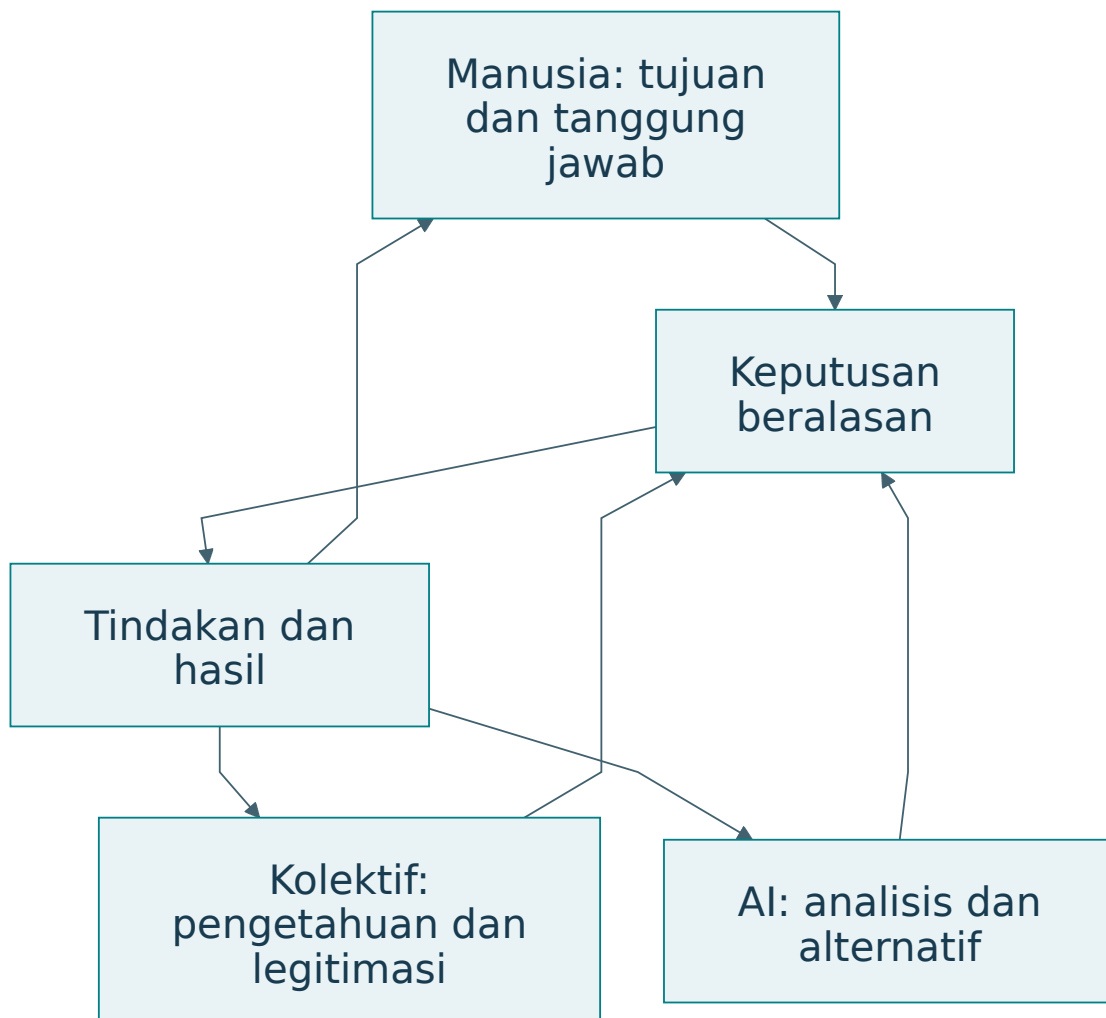
4. TISE dan tiga sumber kecerdasan

4.1 Rekayasa ekosistem berorientasi misi

TISE berarti Triune-Intelligence Smart Engineering. Dalam dokumen penulis, TISE merekayasa ekosistem sosio-teknis agar manusia dan organisasi otonom dapat menjalankan misi yang melayani kebutuhan publik. Fondasinya memadukan kecerdasan manusia, kolektif, dan artifisial, dengan keberlanjutan sebagai batas kelayakan [1].

Ekosistem terdiri dari pihak yang saling bergantung tetapi tidak mempunyai tujuan yang identik. Mahasiswa ingin makanan terjangkau, pedagang ingin pendapatan layak, pemasok ingin kepastian pembelian, dan kampus ingin layanan yang aman. Rekayasa perlu membuat hubungan tersebut terlihat agar optimasi satu pihak dapat dinilai bersama dampaknya pada pihak lain.

4.2 Arsitektur triune intelligence



Gambar 4.1: Tiga sumber kecerdasan memberi masukan pada keputusan dan menerima pembelajaran dari hasilnya.

Sumber	Kemampuan utama	Alokasi tanggung jawab
Manusia atau alamiah	Tujuan, pengalaman, penilaian, kreativitas	Menilai keadaan dan memegang tanggung jawab sesuai peran
Kolektif atau kultural	Pengetahuan tersebar, norma, koordinasi, legitimasi	Menetapkan proses bersama dan mekanisme koreksi
Artifisial	Analitik, prediksi, simulasi, pencarian alternatif	Memberikan dukungan yang dapat diperiksa

Tiga sumber itu diwujudkan sebagai pembagian kerja. Sebuah rekomendasi produksi dari AI perlu dapat dijelaskan kepada pedagang, dikoreksi berdasarkan keadaan dapur, dan diterapkan sesuai aturan layanan. Proses kolektif menentukan standar, pembagian kewenangan, dan penyelesaian konflik. Manusia mempertanggungjawabkan keputusan sesuai otoritasnya [2].

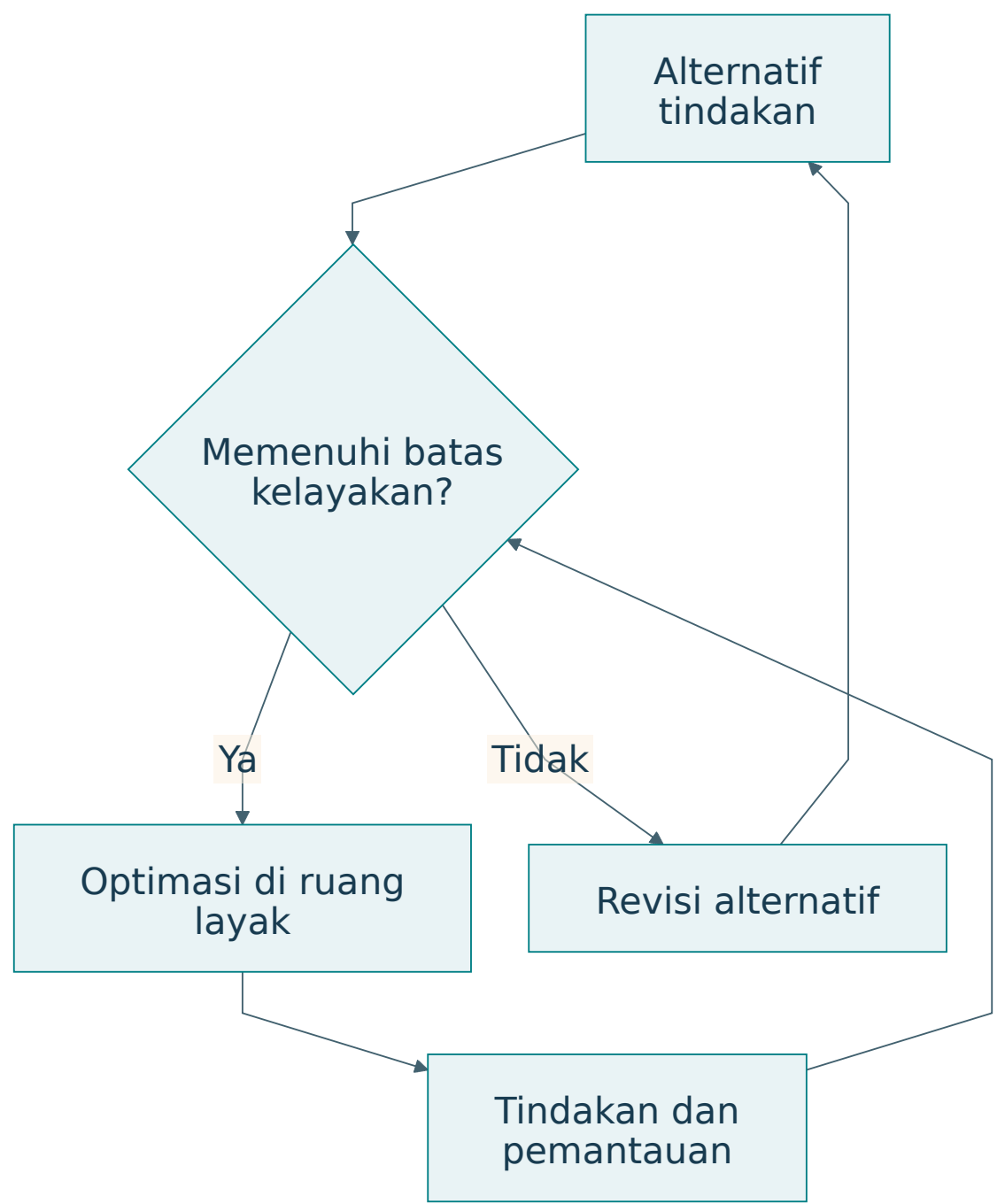
4.3 Tujuan, kemampuan, dan otoritas

Kecerdasan tidak sama dengan kewenangan. Sistem dapat sangat baik memprediksi permintaan tetapi tidak mempunyai legitimasi untuk mengubah harga sepihak. Arsitektur keputusan perlu memisahkan masukan, rekomendasi, persetujuan, tindakan, dan audit. Pemisahan tersebut membantu pelaku memahami apa yang dapat mereka ubah.

Keputusan contoh	Masukan AI	Penilaian manusia	Proses kolektif
Jumlah produksi	Perkiraan dan rentang galat	Ketersediaan bahan dan tenaga	Aturan kapasitas serta layanan
Harga dan subsidi	Simulasi biaya dan akses	Pengalaman pengguna dan pedagang	Kesepakatan kewenangan
Perubahan layanan	Perbandingan skenario	Risiko penggunaan nyata	Persetujuan dan pengawasan
Peluncuran ekosistem baru	Hasil uji virtual	Kesiapan pelaku	Tata kelola dan penerimaan

AI dapat memperbesar kecepatan penelusuran alternatif. Kecerdasan kolektif memperluas basis pengetahuan. Kecerdasan manusia memberi penilaian yang terkait pengalaman hidup serta tanggung jawab. Mutu keseluruhan bergantung pada hubungan ketiganya dan kemampuan saling mengoreksi.

4.4 Keberlanjutan sebagai batas kelayakan



Gambar 4.2: Alternatif terlebih dahulu melewati batas kelayakan. Optimasi kemudian dilakukan di ruang tindakan yang memenuhi batas.

Batas	Pertanyaan untuk rancangan	Contoh bukti
Finansial	Dapatkah pelaku melanjutkan operasi?	Arus kas dan biaya
Operasional	Apakah kapasitas dan tenaga cukup?	Uji beban, jadwal, ketersediaan

Batas	Pertanyaan untuk rancangan	Contoh bukti
Sosial	Siapa kehilangan akses atau menanggung beban?	Data distribusi dan pengalaman
Lingkungan	Apa konsekuensi sumber daya dan limbah?	Pengukuran penggunaan dan sisa
Kapabilitas manusia	Apakah pengguna masih dapat memahami dan mengoreksi?	Uji penjelasan, koreksi, transfer

Dalam TISE, batas tersebut menentukan tindakan yang layak. Keberhasilan perlu dinilai sepanjang waktu. Solusi yang meningkatkan keluaran hari ini tetapi mengurangi kemampuan melayani misi berikutnya menghadapi masalah keberlanjutan.

4.5 Pertanyaan penelitian tentang triune intelligence

Peneliti dapat menanyakan pembagian fungsi apa yang memberi hasil terbaik pada suatu konteks, bagaimana pengguna menilai rekomendasi, atau bagaimana mekanisme koreksi memengaruhi keputusan. Setiap pertanyaan perlu menyebut unit analisis dan outcome. Jumlah pengguna AI tidak dengan sendirinya mengukur pemberdayaan. Kecepatan keputusan tidak dengan sendirinya menunjukkan legitimasi.

Sebagai contoh rancangan, bandingkan rekomendasi otomatis dengan rekomendasi yang dapat dijelaskan dan dikoreksi. Ukur hasil misi, kemampuan pengguna menjelaskan alasan, serta kejadian koreksi. Hipotesis tentang manfaat pembagian peran harus diuji; dokumen konseptual tidak menggantikan pengukuran.

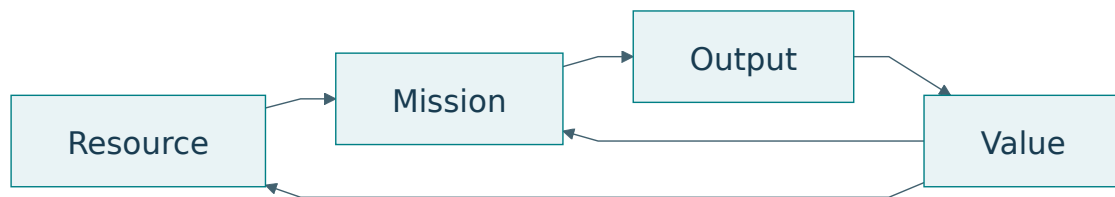
4.6 Latihan

Pilih satu keputusan dalam layanan publik. Tentukan kontribusi manusia, kolektif, dan AI, termasuk siapa yang menyetujui tindakan. Gambarkan jalur koreksi ketika rekomendasi salah. Jelaskan bagaimana bukti akan menunjukkan bahwa pengguna tetap mempunyai kendali.

5. Misi, PSKVE, RMOV, dan PUDAL

5.1 Rantai sumber daya dan nilai

RMOV menghubungkan Resource, Mission, Output, dan Value. Sumber daya digunakan untuk menjalankan misi, misi menghasilkan keluaran, dan keluaran memperoleh nilai dalam kehidupan para pihak. Nilai dapat berupa uang, akses, kesehatan, pengetahuan, kepercayaan, atau kondisi lingkungan [1].

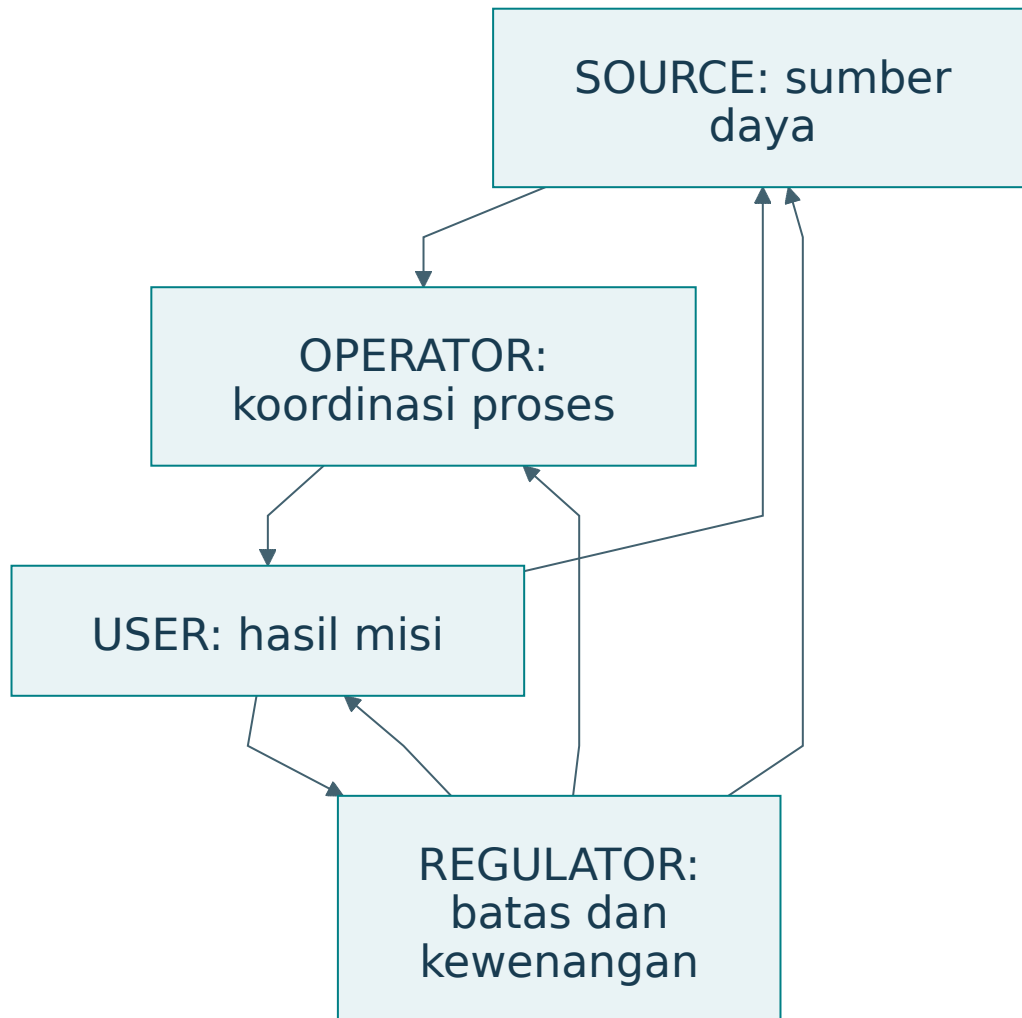


Gambar 5.1: RMOV menghubungkan sumber daya dengan misi, keluaran, dan nilai yang mendukung siklus berikutnya.

Unsur	Pangan kampus	Kesalahan penafsiran
Resource	Bahan, kapasitas dapur, tenaga, informasi	Menghitung uang saja
Mission	Menyediakan makanan sehat dan terjangkau	Menyebut fitur sebagai misi
Output	Porsi makanan serta layanan pengambilan	Menganggap keluaran pasti bermanfaat
Value	Akses pangan, pendapatan, pengetahuan	Menyamakan nilai dengan harga

Keluaran dan nilai perlu dibedakan. Seratus porsi merupakan keluaran. Manfaatnya bergantung pada siapa yang dapat mengaksesnya, mutu makanan, waktu tersedia, biaya, dan dampaknya pada pelaku lain. Pengukuran nilai mengikuti misi yang dinyatakan.

5.2 Empat peran fungsional

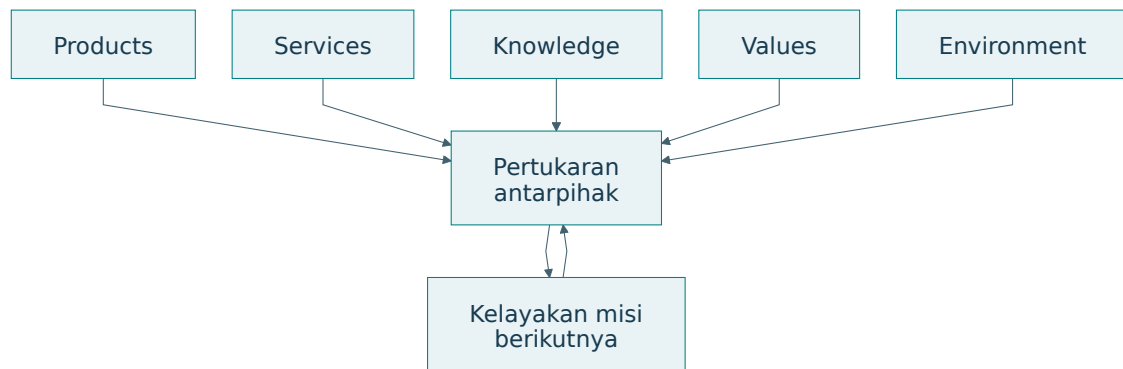


Gambar 5.2: Peran SOURCE, OPERATOR, USER, dan REGULATOR dalam hubungan sumber daya, layanan, umpan balik, dan batas.

Peran	Kontribusi	Pertanyaan kendali
SOURCE	Sumber daya, talenta, keluaran	Apakah pasokan dan kapasitas cukup?
USER	Penggunaan dan penerimaan hasil	Apakah manfaat mencapai pihak sasaran?
OPERATOR	Koordinasi serta pelaksanaan	Apakah proses dapat dijalankan?
REGULATOR	Batas, aturan, kewenangan	Apakah keputusan memenuhi syarat?

Satu pihak dapat memegang beberapa peran. Pembagian fungsi tetap perlu terlihat agar konflik kepentingan serta kewenangan dapat diperiksa. Identifikasi peran juga membantu menentukan data: sumber memberi data kapasitas, pengguna memberi pengalaman, operator memberi catatan proses, dan regulator memberi kriteria penerimaan.

5.3 Lima dimensi PSKVE



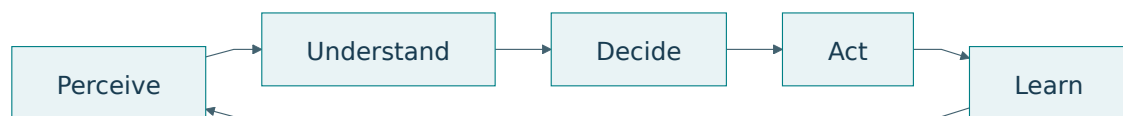
Gambar 5.3: Lima dimensi PSKVE membantu menilai pertukaran yang mendukung kelayakan misi berikutnya.

Dimensi	Makna dalam dokumen TISE	Contoh perhatian
Products	Produk fisik atau digital	Mutu serta ketersediaan
Services	Layanan yang menyertai penggunaan	Akses, ketepatan, keandalan
Knowledge	Aliran pengetahuan dan pembelajaran	Pemahaman, transfer, koreksi
Values	Nilai, komitmen, kepercayaan	Martabat, keadilan, tanggung jawab
Environment	Lingkungan fisik, digital, sosial, kelembagaan	Sumber daya dan kondisi interaksi

PSKVE membuat pertukaran nonfinansial terlihat. Sebuah sistem dapat menghasilkan pendapatan sambil menghambat aliran pengetahuan atau mengurangi kepercayaan. Karena itu, evaluasi perlu memilih indikator yang relevan untuk tiap dimensi, dengan alasan yang jelas. Tidak semua dimensi harus diringkas menjadi satu skor.

5.4 Kendali dan pembelajaran PUDAL

PUDAL adalah Perceive, Understand, Decide, Act, Learn. Siklus ini mengamati kondisi, memahami perubahan, menyusun keputusan, melakukan tindakan yang disetujui, dan mempelajari hasil. Dalam dokumen TISE, PUDAL menjaga adaptasi operasi [2].

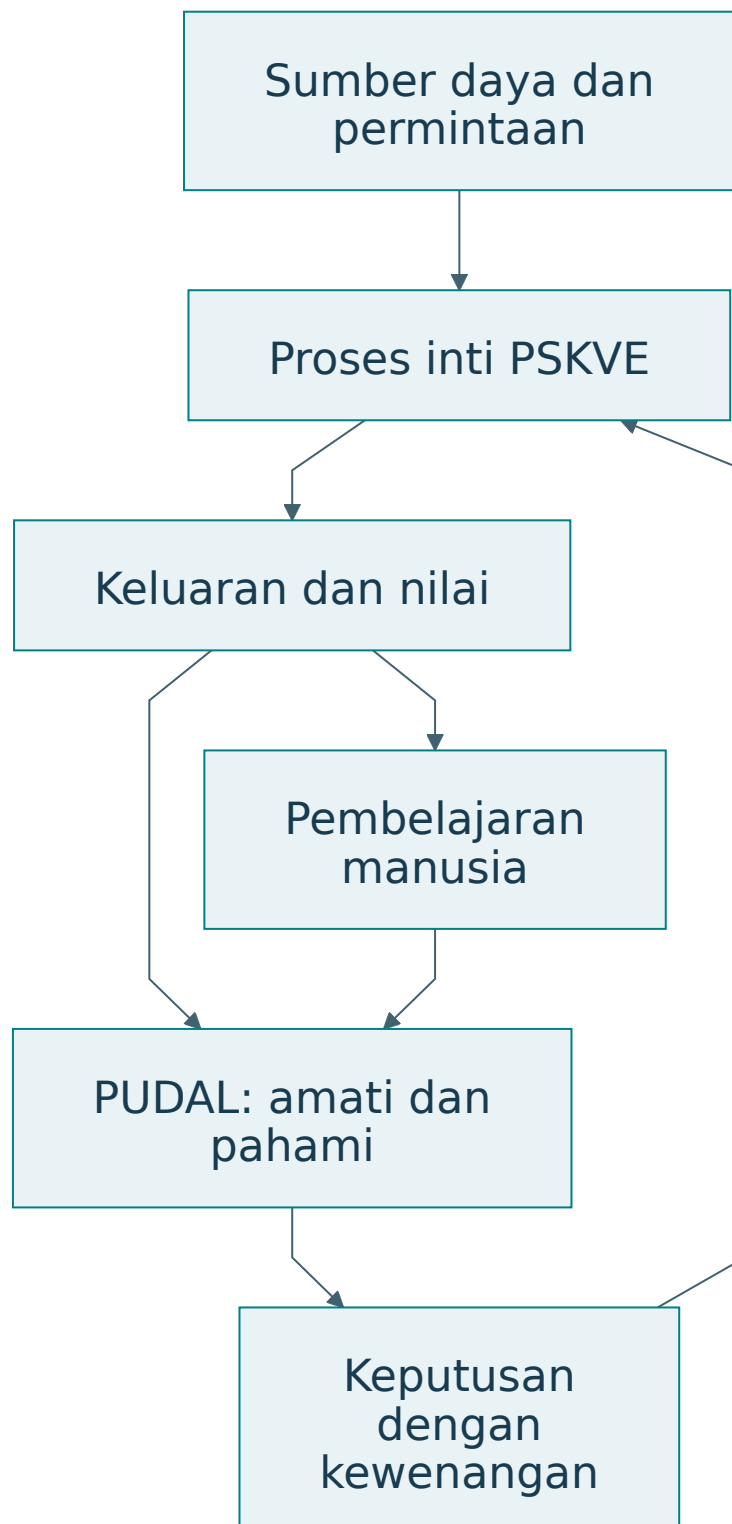


Gambar 5.4: Siklus PUDAL menghubungkan pengamatan dan pembelajaran dengan tindakan berikutnya.

Langkah	Pertanyaan	Keluaran yang dapat dicatat
Perceive	Apa yang berubah?	Data dan kejadian
Understand	Apa artinya terhadap misi?	Diagnosis beserta ketidakpastian

Langkah	Pertanyaan	Keluaran yang dapat dicatat
Decide	Pilihan apa yang layak?	Alternatif dan alasan
Act	Siapa melakukan apa?	Tindakan serta persetujuan
Learn	Apa yang berhasil dan perlu diperbaiki?	Pembaruan model atau praktik

5.5 Dua bagian arsitektur



Gambar 5.5: Proses inti menghasilkan keluaran. PUDAL mengatur adaptasi, sementara interaksi juga menghasilkan pembelajaran manusia.

Proses inti PSKVE mengubah sumber daya menjadi keluaran dan nilai. PUDAL mengamati keadaan dan membantu penyesuaian. Pengguna berpartisipasi dengan memberi koreksi serta pengalaman. Arsitektur

perlu menyatakan informasi yang menghubungkan kedua bagian dan kewenangan untuk melakukan perubahan.

Dalam pangan kampus, proses inti meliputi pasokan, produksi, penjualan, dan pengelolaan sisa. Kendali meliputi perkiraan permintaan, pemeriksaan kapasitas, keputusan produksi, serta evaluasi hasil. Model yang hanya menggambarkan pembayaran belum menjelaskan keseluruhan mekanisme.

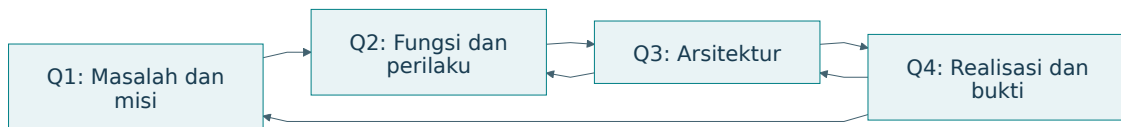
5.6 Latihan

Pilih layanan yang Anda kenal. Isi RMOV untuk dua pelaku, identifikasi empat peran, dan tuliskan satu ukuran untuk tiap dimensi PSKVE. Kemudian susun catatan PUDAL untuk satu gangguan: data apa yang diamati, diagnosis apa yang dibuat, siapa menyetujui tindakan, dan apa yang dipelajari?

6. Q-Cycle dan ketertelusuran bukti

6.1 Empat ruang pertanyaan rekayasa

Q-Cycle dalam dokumen TISE menghubungkan Q1 masalah dan misi, Q2 fungsi dan perilaku, Q3 arsitektur, serta Q4 konstruksi dan bukti. Hasil realisasi kembali memperbaiki perumusan masalah. Q-Cycle merupakan siklus penalaran yang dapat diulang [1].



Gambar 6.1: Empat ruang Q-Cycle dengan umpan balik dari realisasi dan keputusan arsitektur.

Ruang	Pertanyaan	Keluaran	Pemeriksaan
Q1	Perubahan dibutuhkan?	apa Misi, kebutuhan, batas, ukuran	Tujuan belum terkunci pada teknologi
Q2	Fungsi apa memungkinkan perubahan?	Aliran, persyaratan perilaku,	Fungsi terkait kebutuhan
Q3	Bagaimana dialokasikan?	fungsi Komponen, antarmuka, peran	Pilihan dan kewenangan jelas
Q4	Bagaimana diwujudkan dan dibuktikan?	Artefak, uji, operasi, bukti	Klaim kembali ke Q1

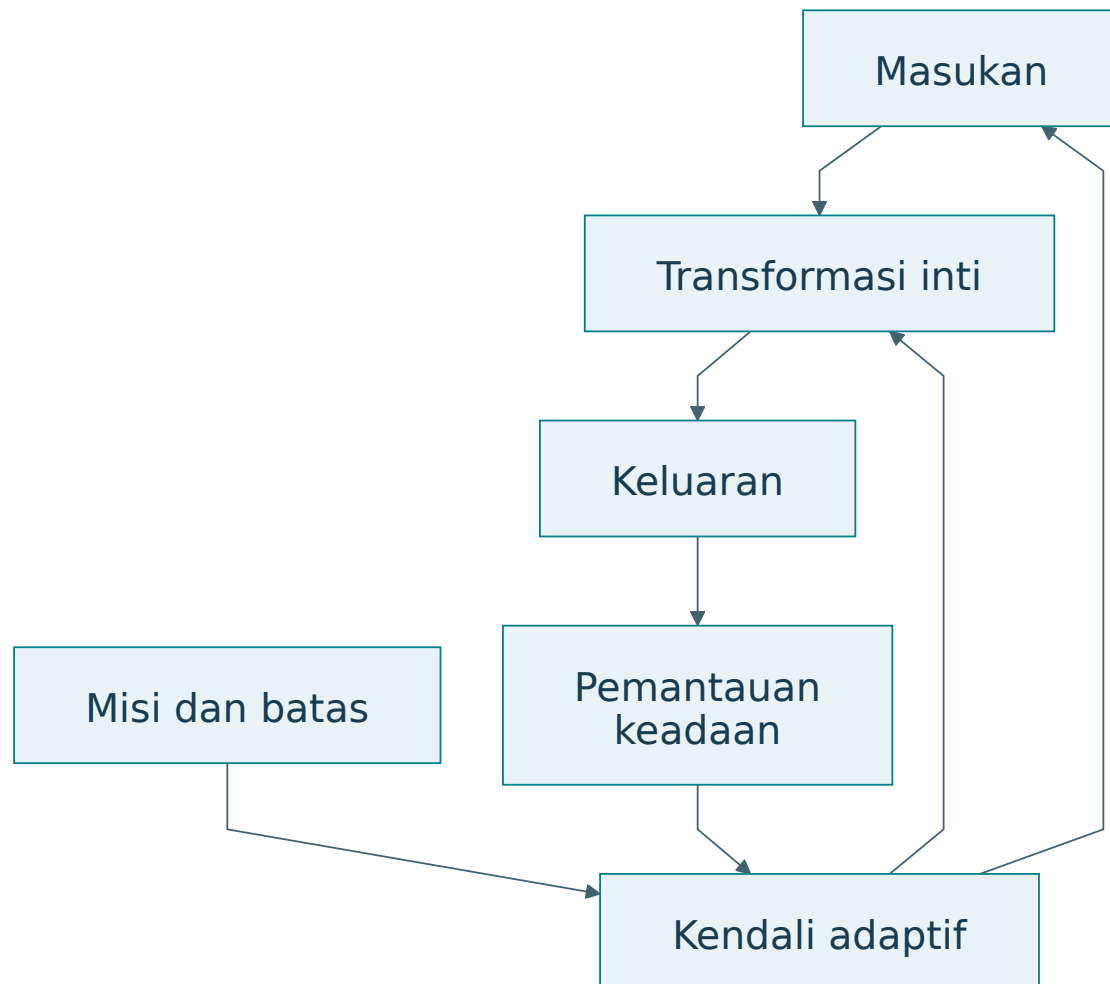
6.2 Q1: masalah sebagai perubahan keadaan

Rumusan “buat aplikasi pemesanan” telah memilih bentuk solusi. Rumusan kebutuhan dapat menyatakan bahwa mahasiswa kesulitan memperoleh makanan sehat tepat waktu, sementara pedagang menghadapi ketidakpastian produksi. Q1 menjelaskan keadaan awal, keadaan yang diinginkan, pihak yang terdampak, dan batas perubahan.

Elemen Q1	Isi contoh	Bukti awal yang dibutuhkan
Keadaan awal	Waktu tunggu dan sisa produksi	Observasi serta catatan
Keadaan tujuan	Akses membaik dengan limbah terkendali	Kriteria yang disepakati
Pihak	Mahasiswa, pedagang, pemasok, kampus	Pemetaan peran dan pengalaman
Batas	Kapasitas, biaya, mutu, kewenangan	Data dan aturan
Ukuran	Cakupan, limbah, pendapatan, kemampuan	Instrumen dan waktu pengukuran

Q1 yang baik memungkinkan beberapa solusi. Ia juga membatasi ambisi. Jika penelitian hanya dilakukan pada satu kantin, ruang klaim perlu menyatakan konteks tersebut dan menjelaskan alasan memperluas atau membatasi generalisasi.

6.3 Q2: fungsi dan kendali



Gambar 6.2: Q2 memisahkan transformasi inti, pemantauan, dan kendali adaptif.

Fungsi menyatakan apa yang perlu dilakukan. Memperkirakan permintaan merupakan fungsi; model statistik tertentu merupakan pilihan implementasi. Memisahkan fungsi dari teknologi membantu menilai alternatif tanpa kehilangan kebutuhan awal.

Kebutuhan	Fungsi inti	Fungsi kendali
Makanan tersedia	Produksi dan distribusi	Pantau permintaan serta kapasitas
Sisa terkendali	Alokasi jumlah produksi	Perbarui rencana dari hasil
Keputusan dapat dikoreksi	Sajikan rekomendasi	Catat alasan dan koreksi
Manusia semakin mampu	Berikan penjelasan	Nilai transfer dan sesuaikan bantuan

Analisis fungsional juga menjelaskan keadaan dan kondisi transisi. Sistem dapat berada pada keadaan normal, beban puncak, pasokan terbatas, atau operasi darurat. Fungsi yang diperlukan saat gangguan dapat berbeda dari fungsi pada demonstrasi normal.

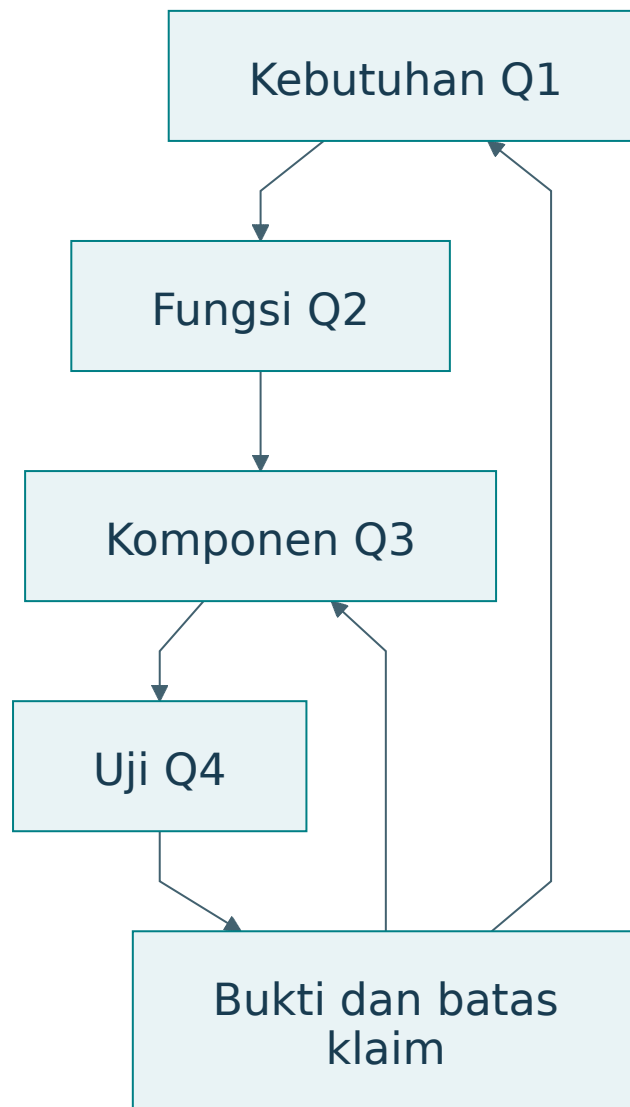
6.4 Q3: arsitektur dan alasan alokasi

Arsitektur mengalokasikan fungsi kepada manusia, organisasi, perangkat, perangkat lunak, AI, dan aturan. Pemilihan perlu mempertimbangkan kemampuan, risiko, ketergantungan, serta kewenangan. Sebuah fungsi tidak selalu tepat ditempatkan pada AI hanya karena dapat diotomasi.

Fungsi	Alokasi contoh	Alasan	Antarmuka
Perkiraan permintaan	Modul analitik	Mengolah data berulang	Data transaksi dan keluaran prediksi
Penilaian kelayakan produksi	Pedagang	Mengetahui kondisi dapur	Rekomendasi dan koreksi
Aturan layanan	Kampus dan perwakilan pelaku	Legitimasi bersama	Standar serta persetujuan
Catatan perubahan	Operator	Ketertelusuran	Log keputusan dan hasil

6.5 Q4: realisasi dan bukti

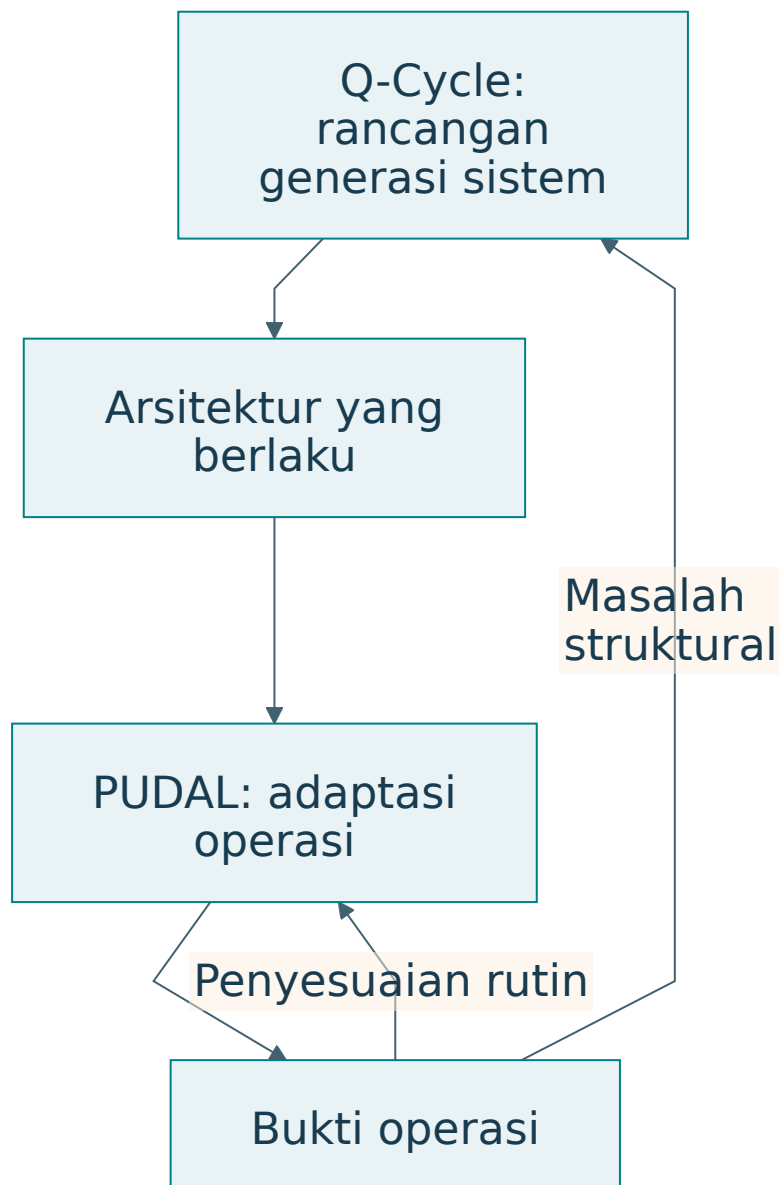
Q4 mencakup konstruksi, integrasi, pengujian, operasi, pemeliharaan, dan evaluasi sesuai lingkup pekerjaan. Dalam pengembangan virtual, Q4 dapat menghasilkan prototipe digital twin. Dalam pilot, Q4 menghasilkan artefak yang berinteraksi dengan pengguna nyata. Keduanya menghasilkan jenis bukti berbeda.



Gambar 6.3: Ketertelusuran kebutuhan, fungsi, komponen, uji, dan bukti. Setiap klaim memiliki jalur kembali ke kebutuhan.

ID kebutuhan	Fungsi	Elemen arsitektur	Uji	Batas bukti
N1 akses pangan	Sesuaikan produksi	Modul pedagang dan	Cakupan permintaan	Kondisi serta periode uji
N2 limbah	Kendali jumlah	Kebijakan produksi	Rasio sisa	Definisi sisa dan pengukuran
N3 kemampuan	Jelaskan rekomendasi	Antarmuka dan aktivitas refleksi	Uji transfer	Peserta serta tugas baru

6.6 Q-Cycle dan PUDAL



Gambar 6.4: PUDAL menangani adaptasi rutin. Bukti masalah struktural memicu Q-Cycle baru.

Perbedaan skala waktu membantu tim memilih tindakan. Penyesuaian jumlah produksi dapat dilakukan di dalam arsitektur yang ada. Perubahan model kewenangan atau pembagian peran memerlukan keputusan desain yang lebih mendasar. Catatan operasi perlu menunjukkan alasan perubahan agar adaptasi dapat ditelaah.

6.7 Latihan

Buat matriks ketertelusuran untuk tiga kebutuhan. Pastikan satu kebutuhan menyangkut kemampuan manusia. Tentukan satu gangguan yang dapat ditangani PUDAL dan satu masalah yang memerlukan Q-Cycle baru. Jelaskan bukti yang membedakan keduanya.

III

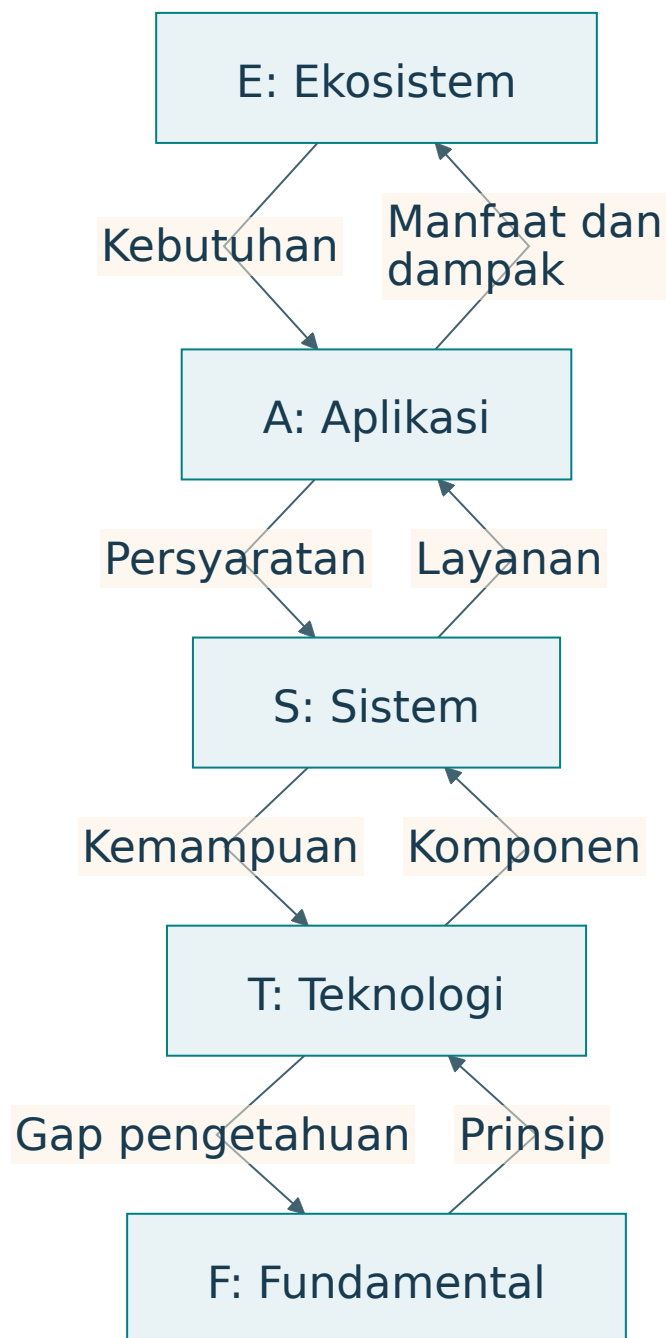
Lapisan dan perwujudan inovasi

7	EASTF sebagai lapisan research question	45
7.1	Objek dan kontribusi pada lima lapisan	45
7.2	Pertanyaan pada satu kasus	47
7.3	Bukti tidak naik otomatis	47
7.4	EASTF dan Q-Cycle sebagai dua dimensi	48
7.5	Menentukan kontribusi utama	48
7.6	Latihan	48
8	Tahapan inovasi dan kematangan artefak	49
8.1	Gagasan, model, digital twin, realisasi	49
8.2	Digital twin dan hubungan dengan sasaran	49
8.3	Kematangan industri	50
8.4	Empat dimensi dalam satu proyek	51
8.5	Gerbang yang dapat ditelaah	51
8.6	Latihan	52
9	Artefak cerdas, mencerdaskan, dan memampukan	53
9.1	Prinsip rekayasa berorientasi kemanusiaan	53
9.2	Dua keluaran dari interaksi	54
9.3	Desain bantuan yang menumbuhkan kemampuan	55
9.4	Ukuran sepanjang waktu	57
9.5	PUDAL sebagai pembelajaran timbal balik	58
9.6	Latihan	58
10	TISE 1.0, 2.0, dan 3.0	59
10.1	Tiga lapisan perkembangan	59
10.2	TISE 1.0: menjaga kelayakan misi	60
10.3	TISE 2.0: hasil misi dan hasil pembelajaran	60
10.4	TISE 3.0: penciptaan ekosistem	60
10.5	Memilih cakupan penelitian	61
10.6	Latihan	61

7. EASTF sebagai lapisan research question

7.1 Objek dan kontribusi pada lima lapisan

EASTF mengikuti susunan yang dirumuskan dalam percakapan: Ecosystem, Application, System, Technology, Fundamental Research [3]. Penjelasan di bab ini merupakan sintesis pedagogis. EASTF membantu menjawab di mana pertanyaan dan kontribusi berada serta bagaimana bukti dihubungkan antarlapisan.



Gambar 7.1: EASTF menelusuri kebutuhan dari ekosistem menuju gap pengetahuan, lalu kemampuan dan manfaat kembali ke ekosistem.

Lapisan	Unit perhatian	Research question khas	Kontribusi yang mungkin
E, Ekosistem	Hubungan pelaku, misi, sumber daya, aturan	Bagaimana misi saling mendukung secara berkelanjutan?	Pengetahuan tentang koordinasi, tata kelola, distribusi
A, Aplikasi	Penggunaan pada pekerjaan tertentu	Apakah intervensi membantu pengguna?	Bukti manfaat dan kondisi penerapan

Lapisan	Unit perhatian	Research question khas	Kontribusi yang mungkin
S, Sistem	Kesatuan fungsi dan komponen	Arsitektur apa menghasilkan perilaku yang diperlukan?	Pengetahuan integrasi dan kendali
T, Teknologi	Mekanisme komponen atau	Bagaimana kemampuan teknis ditingkatkan?	Metode, perangkat, algoritma yang diuji
F, Fundamental	Prinsip, hubungan, mekanisme, batas	Mengapa bekerja dan apa batasnya?	Pengetahuan teoretis atau empiris mendasar

Aplikasi berarti penerapan pada pekerjaan, termasuk layanan atau praktik organisasi. Sistem dapat berupa kesatuan sosio-teknis, dengan manusia dan aturan sebagai bagian arsitektur. Teknologi mencakup mekanisme yang memungkinkan fungsi diwujudkan. Fundamental research tidak terbatas pada pembuktian matematis; mekanisme dasar dapat diselidiki melalui eksperimen yang tepat.

7.2 Pertanyaan pada satu kasus

Lapisan	Pangan kampus	Outcome contoh
E	Bagaimana koordinasi menjaga akses dan kelayakan pelaku?	Distribusi manfaat, kapasitas berkelanjutan
A	Apakah prapasan memperbaiki layanan?	Waktu tunggu, sisa, akses
S	Bagaimana layanan bertahan saat gangguan pasokan?	Degradasi kinerja dan pemulihan
T	Metode prediksi mana memberi galat lebih kecil?	Galat pada data serta baseline
F	Bagaimana delay informasi memengaruhi kestabilan kendali?	Hubungan teoretis dan batas kestabilan

Outcome tersebut memerlukan alat ukur berbeda. Penelitian tidak cukup berpindah kata dari “akurasi” menjadi “manfaat”. Ia perlu menjelaskan mekanisme yang menghubungkan kemampuan teknis dengan keputusan, layanan, dan dampak. Hubungan itu dapat gagal ketika pengguna tidak mempunyai sumber daya atau kewenangan untuk bertindak.

7.3 Bukti tidak naik otomatis

Misalkan model prediksi mengurangi galat. Sistem tetap dapat gagal karena data terlambat. Aplikasi tetap dapat kurang bermanfaat karena pedagang tidak dapat mengubah pesanan bahan. Ekosistem tetap dapat menghadapi ketidakadilan ketika biaya perubahan ditanggung satu pihak. Pertanyaan pada tiap lapisan mengidentifikasi penjelasan yang belum diuji.

Klaim awal	Langkah bukti berikutnya	Kondisi yang perlu dijaga
Prediksi lebih akurat	Uji dampak pada keputusan	Data dan aturan keputusan
Keputusan produksi membaik	Uji layanan nyata	Kapasitas serta kemampuan pelaku
Layanan lebih efisien	Uji manfaat pengguna	Akses, biaya, mutu
Pengguna memperoleh manfaat	Uji kelayakan ekosistem	Distribusi, waktu, lingkungan

7.4 EASTF dan Q-Cycle sebagai dua dimensi

EASTF menyatakan lapisan objek. Q-Cycle menyatakan ruang penalaran. Semua lapisan dapat mengalami perumusan masalah, analisis, rancangan, dan pengujian. Dengan demikian, E tidak identik dengan Q1, dan F tidak identik dengan Q4.

Lapisan	Q1	Q2	Q3	Q4
E	Misi dan ketegangan	Aliran antarpihak	Tata kelola dan pembagian peran	Pilot dan bukti dampak
A	Kebutuhan pekerjaan	Fungsi layanan	Rancangan interaksi	Uji penggunaan
S	Persyaratan sistem	Perilaku dan kendali	Arsitektur komponen	Integrasi dan validasi
T	Gap kemampuan	Mekanisme komponen	Rancangan implementasi	Uji teknis
F	Gap pengetahuan	Hubungan atau hipotesis	Model atau rancangan eksperimen	Pembuktian atau uji prinsip

Baris F menggunakan Q-Cycle sebagai alat penalaran dalam sintesis ini. Pilihan metodologi ilmiah tetap mengikuti jenis pertanyaan. Penelitian fundamental tidak wajib menghasilkan produk operasional.

7.5 Menentukan kontribusi utama

Setiap proyek tidak harus menciptakan pengetahuan baru di semua lapisan. Pilih kontribusi utama, lalu jelaskan ketergantungan terhadap lapisan lain. Misalnya, tesis teknologi dapat menggunakan kebutuhan aplikasi sebagai motivasi dan prinsip yang sudah diketahui sebagai landasan. Disertasi ekosistem dapat memakai perangkat lunak yang tersedia untuk menguji suatu mekanisme tata kelola.

Keluasan lapisan juga tidak identik dengan jenjang akademik. TA, tesis, dan disertasi dibedakan melalui kedalaman, kemandirian, serta kontribusi sesuai aturan program, bukan kewajiban memilih F untuk doktor dan A untuk sarjana.

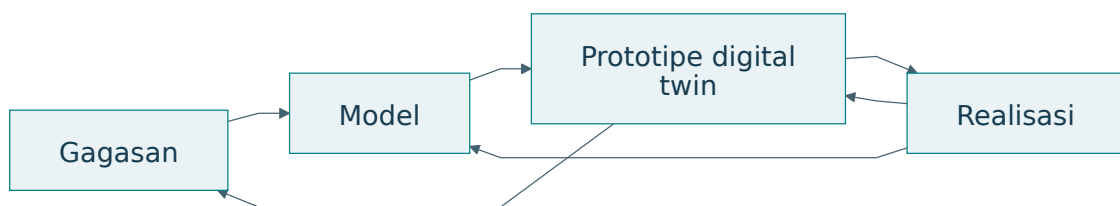
7.6 Latihan

Tuliskan lima pertanyaan untuk satu topik, masing-masing pada E, A, S, T, dan F. Pilih satu sebagai kontribusi utama. Nyatakan bukti yang sudah tersedia dan jembatan antarlapisan yang belum terbukti. Beri alasan mengapa cakupan penelitian realistis.

8. Tahapan inovasi dan kematangan artefak

8.1 Gagasan, model, digital twin, realisasi

Tahapan inovasi yang dirumuskan dalam percakapan adalah gagasan, model, digital twin, dan realisasi [3]. Tahapan ini menjelaskan bentuk perwujudan dan bertambahnya bukti. Proses dapat kembali ke tahap sebelumnya ketika pengalaman menunjukkan asumsi yang perlu diperbaiki.



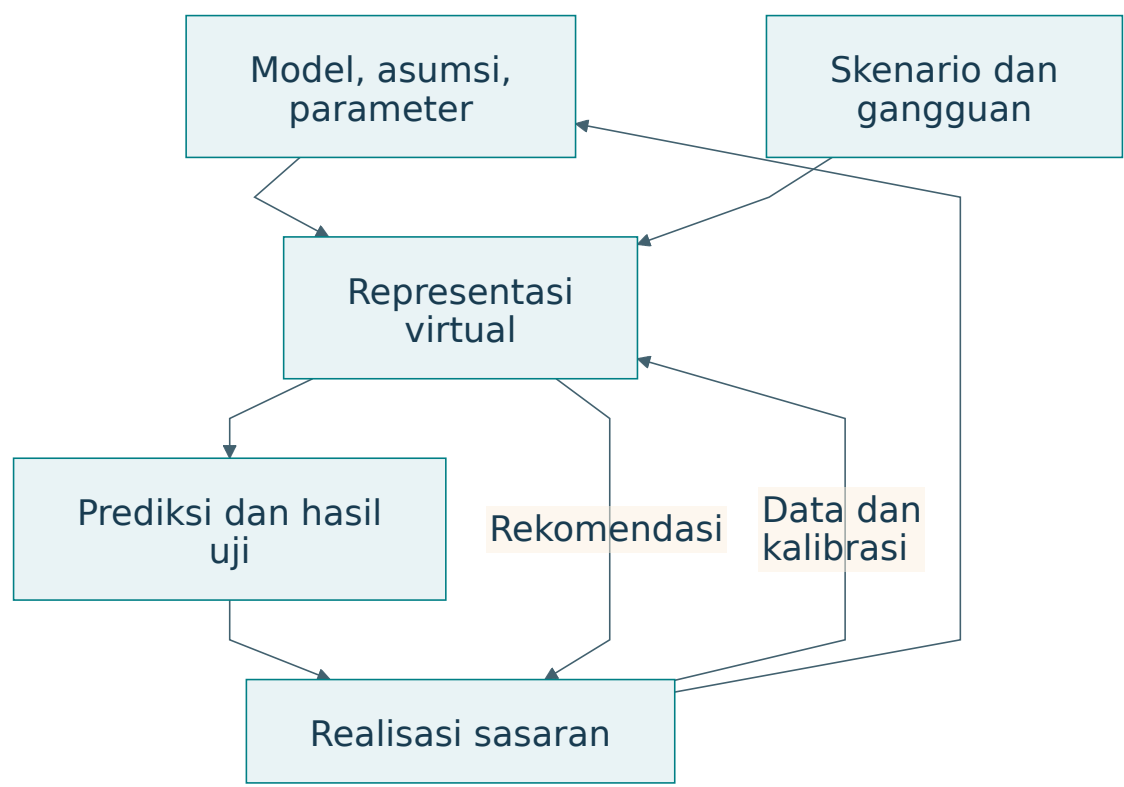
Gambar 8.1: Tahap perwujudan inovasi dengan umpan balik dari realisasi dan pengujian virtual.

Tahap	Pekerjaan utama	Hasil	Gerbang keputusan
Gagasan	Mengusulkan perubahan	Konsep dan dugaan manfaat	Masalah serta mekanisme cukup jelas
Model	Menyatakan hubungan dan asumsi	Representasi konseptual, logis, matematis	Model konsisten dan sesuai tujuan
Prototipe digital twin	Menjalankan representasi virtual	Uji skenario dan interaksi	Batas model serta hasil uji dipahami
Realisasi	Mewujudkan pada lingkungan nyata	Artefak, layanan, ekosistem	Bukti memenuhi cakupan penggunaan

Model bisa bersifat statis atau dinamis. Ia dapat menampilkan struktur, hubungan sebab-akibat yang dihipotesiskan, state, atau aturan keputusan. Kejelasan model membantu menemukan apa yang belum diketahui sebelum biaya realisasi meningkat.

8.2 Digital twin dan hubungan dengan sasaran

Digital twin mendukung representasi, diagnosis, prediksi, optimasi, dan pengendalian sasaran sepanjang siklus hidup [13]. Keterhubungan serta sinkronisasi dengan sasaran nyata merupakan perhatian penting [14]. Pada prarealisasi, istilah prototipe digital twin atau model virtual digunakan untuk memperjelas status bukti dan hubungan data.



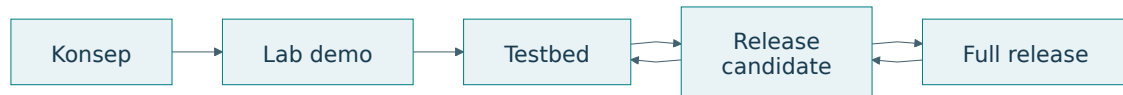
Gambar 8.2: Model virtual diuji melalui skenario. Setelah realisasi, data digunakan untuk kalibrasi dan pembaruan representasi.

Unsur yang perlu dinyatakan	Pertanyaan	Contoh
Sasaran	Entitas apa direpresentasikan?	Kantin, pelaku, aliran produksi
Fidelity	Detail apa cukup untuk tujuan?	Produksi harian atau antrean per menit
Data	Dari mana parameter berasal?	Sintetik, historis, pengukuran
Validasi	Apa yang dibandingkan?	Prediksi dengan pengamatan
Sinkronisasi	Bagaimana keadaan diperbarui?	Batch harian sesuai keputusan
Ketidakpastian	Di mana model lemah?	Perubahan perilaku pelaku

Representasi visual tiga dimensi tidak selalu diperlukan. Model perilaku sederhana dapat lebih berguna untuk pertanyaan tertentu. Sebaliknya, grafik yang menarik belum menunjukkan bahwa model menghasilkan prediksi yang dapat dipercaya.

8.3 Kematangan industri

Konsep, lab demo, testbed, release candidate, dan full release menunjukkan kesiapan penggunaan. Istilah serta gerbangnya bervariasi antarindustri. Tabel berikut adalah kerangka pedagogis dari percakapan, bukan standar sertifikasi universal.



Gambar 8.3: Kematangan artefak bergerak melalui pengujian yang lebih luas, dengan revisi sebelum dan setelah rilis.

Tahap	Cakupan bukti	Keputusan berikutnya
Konsep	Alasan dan kelayakan awal	Investasi pengembangan
Lab demo	Fungsi inti pada kondisi terkendali	Uji integrasi
Testbed	Skenario yang mewakili penggunaan	Uji penerimaan
Release candidate	Versi calon rilis sesuai kriteria	Rilis pada lingkup ditetapkan
Full release	Kesiapan operasi dan dukungan	Pemantauan serta pemeliharaan

Testbed secara tepat adalah lingkungan atau fasilitas uji. Istilah “tahap testbed” menyatakan bahwa artefak telah diuji di sana. Rilis juga tidak berarti pekerjaan selesai. Pengalaman operasi dapat mengubah persyaratan, model, atau arsitektur.

8.4 Empat dimensi dalam satu proyek

Dimensi	Contoh posisi	Bukti yang diperiksa
EASTF	S, sistem koordinasi	Kontribusi integrasi
Q-Cycle	Q3 dan Q4	Alasan arsitektur dan hasil uji
Tahap inovasi	Prototipe digital twin	Perilaku virtual dengan asumsi
Kematangan	Lab demo	Fungsi pada kondisi terkendali

Kematangan tidak selalu meningkat bersama kuatnya pengetahuan ilmiah. Rancangan model dapat menghasilkan bukti teoretis yang kuat, sementara prototipe masih terbatas. Produk matang dapat memakai prinsip yang sudah dikenal. Laporan perlu menyatakan kedua jenis pencapaian.

8.5 Gerbang yang dapat ditelaah

Sebelum maju ke tahap berikutnya, tim meninjau klaim, bukti, ketidakpastian, serta biaya pembelajaran yang masih diperlukan. Kriteria gerbang sebaiknya dirumuskan sebelum pengujian. “Tidak ada masalah yang terlihat” kurang jelas dibandingkan persyaratan tertentu pada beban dan kondisi yang dinyatakan.

Gerbang contoh	Bukti minimum rancangan	Jika belum terpenuhi
Model ke pengujian virtual	Asumsi, parameter, aturan, pemeriksaan konsistensi	Perbaiki representasi
Virtual ke pilot	Skenario, sensitivitas, batas, rencana validasi	Tambah data atau revisi
Pilot ke calon rilis	Penerimaan pengguna dan uji operasional	Perbaiki integrasi atau lingkup
Rilis ke perluasan	Kinerja, kapabilitas, kelayakan pelaku	Sesuaikan konteks dan kapasitas

8.6 Latihan

Nyatakan posisi proyek Anda pada empat dimensi. Tentukan gerbang berikutnya, bukti yang diperlukan, dan satu klaim yang belum boleh dibuat. Jelaskan bagaimana data realisasi akan memperbarui model virtual.

9. Artefak cerdas, mencerdaskan, dan memampukan

9.1 Prinsip rekayasa berorientasi kemanusiaan

Percakapan merumuskan tuntutan bahwa artefak harus cerdas dan mencerdaskan: semakin digunakan, semakin memampukan manusia memenuhi kebutuhan dasarnya serta mencapai aspirasinya [3]. Prinsip ini menjadikan perkembangan manusia sebagai tujuan desain dan objek evaluasi.

Sifat	Makna operasional	Pertanyaan evaluasi
Cerdas	Memahami keadaan dan membantu tindakan	Apakah pekerjaan berhasil pada kondisi tertentu?
Mencerdaskan	Mendukung pemahaman, penilaian, koreksi, penciptaan	Apakah kemampuan pengguna berkembang?
Memampukan	Memperluas kesempatan serta kemampuan bertindak	Apakah manusia dapat memenuhi kebutuhan dan mengejar aspirasi?

Pengetahuan saja tidak cukup untuk bertindak. Seseorang juga memerlukan sumber daya, akses, waktu, dukungan sosial, dan kewenangan. Karena itu, pengukuran kapabilitas perlu menilai kondisi yang memungkinkan kemampuan digunakan. TISE menghubungkan pertumbuhan kemampuan dengan lingkungan ekosistem.

9.2 Dua keluaran dari interaksi

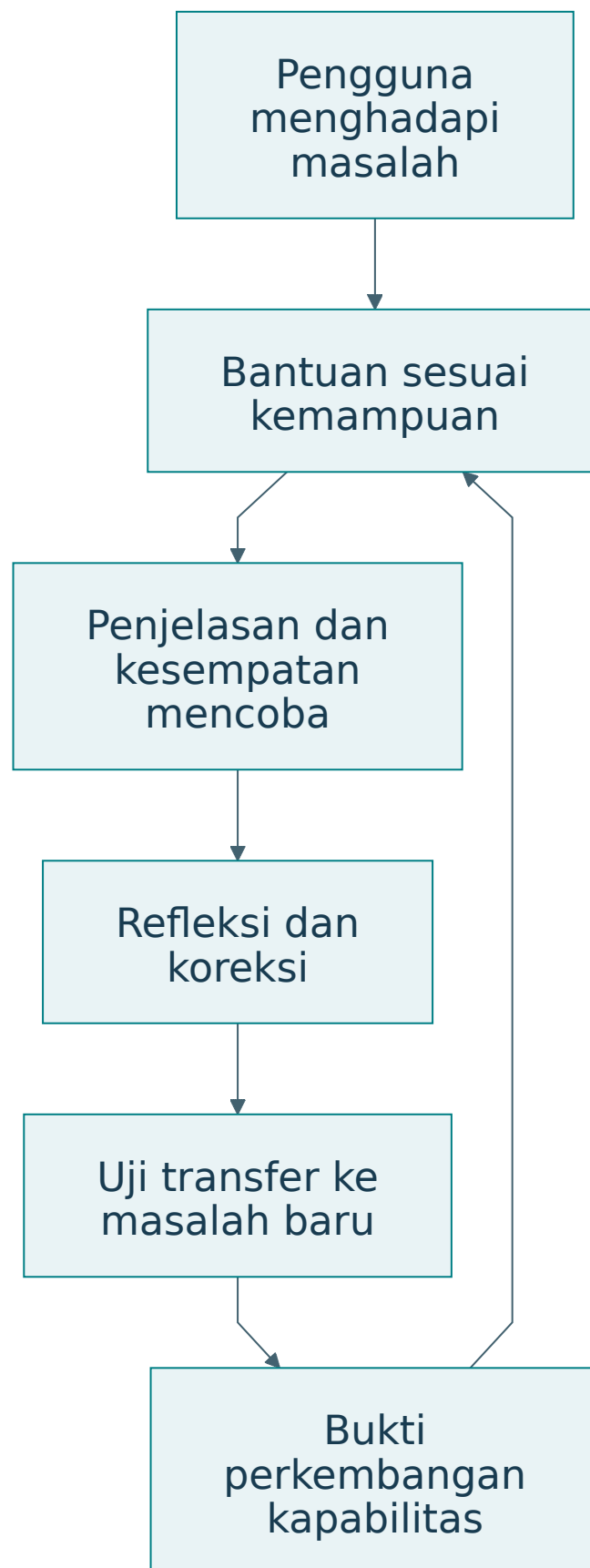


Gambar 9.1: Interaksi menghasilkan hasil misi dan pertumbuhan kapabilitas. Pengalaman manusia juga memperbarui artefak.

Contoh tutor AI: sistem dapat membantu mahasiswa menyelesaikan soal sambil meningkatkan kemampuan mengenali masalah, memilih strategi, menjelaskan langkah, dan menilai jawaban. Dua hasil itu tidak selalu meningkat bersama. Desain perlu menyediakan kesempatan mencoba, penjelasan yang sesuai, koreksi, dan refleksi.

Interaksi	Hasil misi	Hasil belajar yang dicari
Rekomendasi produksi	Rencana harian tersusun	Pedagang memahami dasar perkiraan
Tutor pemrograman	Tugas selesai	Mahasiswa mentransfer strategi
Layanan kesehatan digital	Informasi dapat diakses	Pengguna memahami pilihan dan pertanyaan
Sistem koordinasi	Tindakan terselaraskan	Pelaku memahami peran dan konsekuensi

9.3 Desain bantuan yang menumbuhkan kemampuan



Gambar 9.2: Bantuan disesuaikan, disertai penjelasan dan refleksi, kemudian dinilai melalui transfer ke masalah baru.

Fitur	Mekanisme yang diharapkan	Cara menilainya
Penjelasan alasan	Pengguna memahami hubungan	Uji menjelaskan kembali
Petunjuk bertahap	Pengguna aktif mencoba	Catatan strategi dan tugas
Koreksi serta veto	Pengguna menjaga kendali	Kejadian koreksi yang beralasan
Refleksi hasil	Pengalaman menjadi pengetahuan	Perubahan alasan keputusan
Adaptasi bantuan	Dukungan sesuai kemampuan	Beban, keberhasilan, transfer
Akses sumber daya	Kemampuan dapat digunakan	Kesempatan bertindak nyata

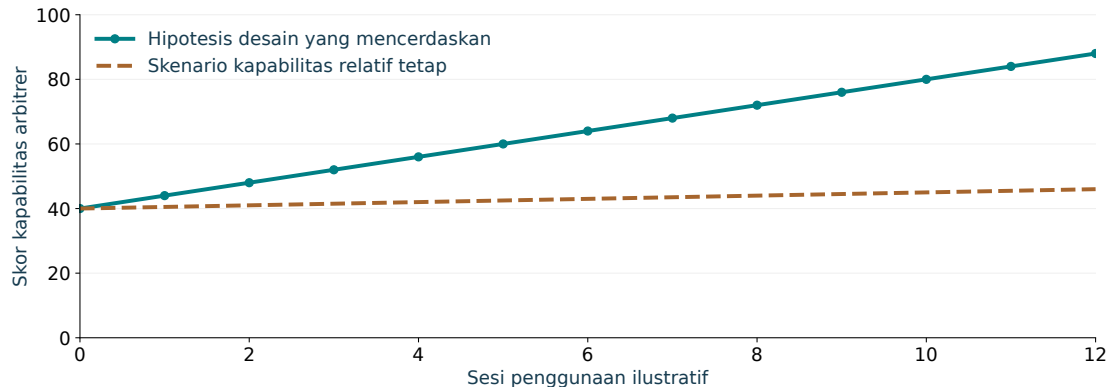
Mekanisme dalam tabel merupakan hipotesis desain. Efeknya perlu diuji. Pengurangan bantuan tidak selalu menjadi tujuan bagi setiap pengguna. Pengguna dengan kebutuhan aksesibilitas dapat memerlukan bantuan terus-menerus. Pertumbuhan kapabilitas berarti bertambahnya kemampuan dan pilihan yang bermakna, termasuk kemampuan memakai bantuan secara sadar.

9.4 Ukuran sepanjang waktu

Menilai “semakin digunakan” memerlukan bukti longitudinal. Pengukuran sebelum penggunaan, selama penggunaan, dan setelahnya dapat menunjukkan perkembangan. Tugas transfer membantu memeriksa apakah kemampuan dapat digunakan pada situasi yang berbeda. Pengukuran perlu mempertimbangkan pengalaman awal serta kesempatan belajar.

Outcome	Instrumen contoh	Batas penafsiran
Pencapaian misi	Ketepatan atau cakupan layanan	Dapat meningkat karena bantuan sistem
Pemahaman	Penjelasan mekanisme	Instrumen perlu valid untuk tujuan
Transfer	Tugas baru dengan bantuan yang dinyatakan	Konteks tugas menentukan klaim
Kendali	Koreksi, alasan, pilihan	Banyak koreksi bisa juga menandakan sistem buruk
Kesempatan	Akses serta kemampuan bertindak	Dipengaruhi lingkungan dan sumber daya

Kapabilitas manusia sebagai outcome sepanjang waktu



Kurva konseptual sintetis. Skala arbitrer, bukan instrumen atau bukti empiris.

Gambar 9.3: Kurva konseptual untuk diskusi: dua skenario kapabilitas sepanjang penggunaan. Angka dibuat secara sintetis, bukan hasil penelitian.

Plot tersebut hanya menjelaskan pertanyaan desain. Penelitian nyata perlu mengukur kapabilitas dengan instrumen yang memadai serta pembandingan. Kurva yang meningkat tidak boleh diasumsikan berlaku karena suatu fitur telah ditambahkan.

9.5 PUDAL sebagai pembelajaran timbal balik

Learn mencakup perubahan model dan praktik manusia. Artefak belajar dari pengalaman pengguna, sementara pengguna memperoleh pemahaman serta kesempatan baru. Catatan PUDAL perlu menunjukkan perubahan apa yang terjadi dan mengapa. Perubahan struktural dapat memicu Q-Cycle baru.

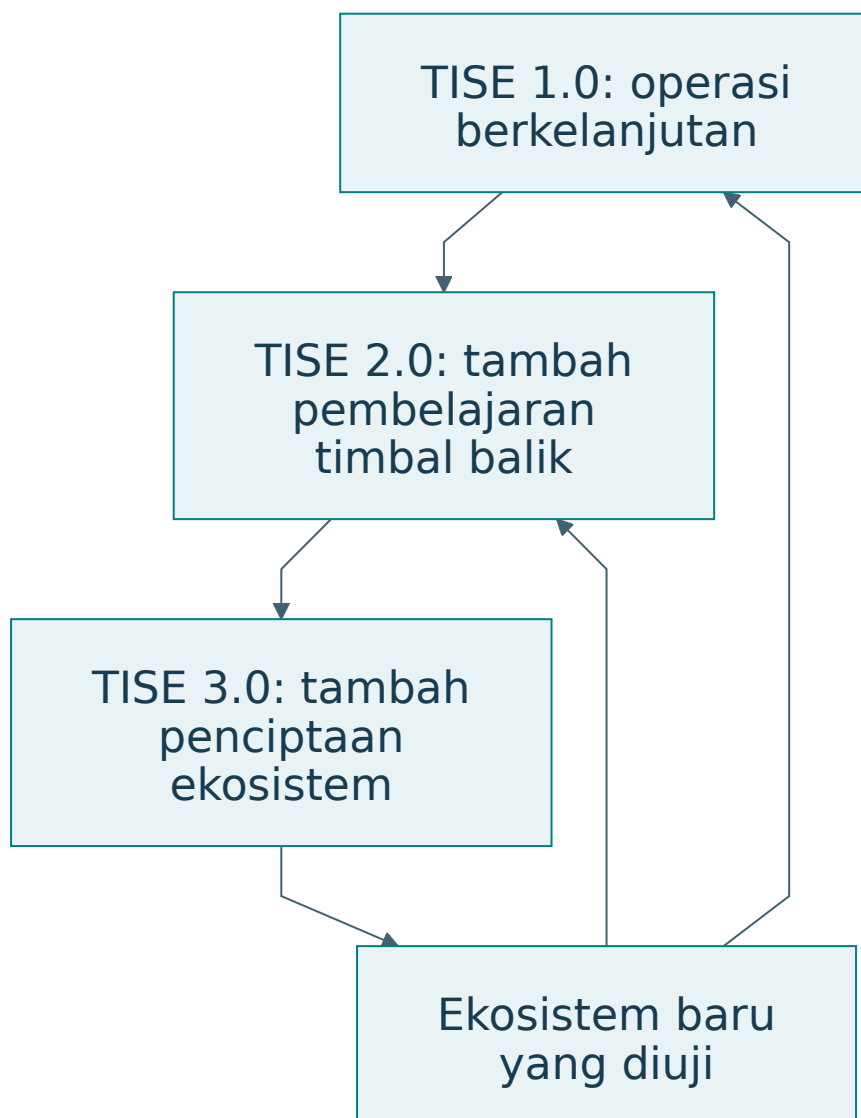
9.6 Latihan

Rancang satu fitur yang mencerdaskan pada sistem pilihan Anda. Nyatakan mekanisme, ukuran, pembandingan, dan waktu pengujian. Jelaskan satu kemungkinan hasil yang menunjukkan peningkatan kinerja tanpa pertumbuhan kapabilitas, serta perubahan desain yang akan Anda pertimbangkan.

10. TISE 1.0, 2.0, dan 3.0

10.1 Tiga lapisan perkembangan

Dokumen TISE penulis menjelaskan tiga versi sebagai tumpukan kemampuan. TISE 1.0 menjaga operasi misi tetap layak. TISE 2.0 menambahkan pembelajaran timbal balik. TISE 3.0 menambahkan kemampuan menciptakan serta mengelola ekosistem baru [1], [2].



Gambar 10.1: Versi TISE berkembang kumulatif. Ekosistem baru tetap memerlukan operasi berkelanjutan dan pembelajaran.

Versi	Pertanyaan	Kemampuan tambahan	Bukti yang dicari
1.0	Dapatkah misi terus dijalankan?	Adaptasi dan kelayakan operasi	Hasil misi serta batas keberlanjutan
2.0	Apakah penggunaan meningkatkan kemampuan?	Pembelajaran manusia dan sistem	Perkembangan kapabilitas sepanjang waktu
3.0	Dapatkah ekosistem baru diciptakan?	Penciptaan dan tata kelola portofolio	Validasi konteks baru dan kelayakan pelaku

Nomor versi dalam buku ini menunjukkan perkembangan konseptual. Tabel tersebut tidak menyatakan bahwa seluruh kemampuan telah terimplementasi atau tervalidasi pada setiap contoh. Status konkret perlu dilaporkan per artefak dan kasus.

10.2 TISE 1.0: menjaga kelayakan misi

Pada pangan kampus, perhatian utamanya mencakup akses pangan, kapasitas pedagang, sumber pasokan, biaya, serta limbah. PUDAL membantu adaptasi ketika kondisi berubah. Ekosistem dipandang layak ketika misi dapat dilanjutkan tanpa merusak prasyarat operasi berikutnya.

Pertanyaan penelitian dapat menilai kebijakan adaptasi atau distribusi risiko. Penilaian perlu menyebut horizon waktu. Kebijakan yang baik selama satu minggu belum membuktikan kelayakan selama satu tahun ketika biaya dan permintaan berubah.

10.3 TISE 2.0: hasil misi dan hasil pembelajaran

Dalam versi 2.0, peningkatan kinerja disertai perkembangan kemampuan manusia, kelompok, organisasi, dan artefak. Pedagang belajar membaca data produksi. Mahasiswa belajar menilai informasi gizi. Operator belajar mengenali gangguan. Pengetahuan yang diperoleh kemudian digunakan untuk memperbaiki praktik.

Pertanyaan	Outcome misi	Outcome kapabilitas
Apakah rekomendasi produksi membantu?	Cakupan dan sisa	Kemampuan menilai perkiraan
Apakah informasi pangan bermanfaat?	Pilihan sesuai kebutuhan	Pemahaman dan penilaian informasi
Apakah koordinasi membaik?	Pemulihan gangguan	Kemampuan mengambil peran

Versi ini mempertegas prinsip artefak cerdas dan mencerdaskan. Bantuan perlu membuka kemampuan serta pilihan. Ukuran penggunaan atau kepuasan saja belum menguji prinsip tersebut.

10.4 TISE 3.0: penciptaan ekosistem

TISE 3.0 menambahkan lapisan meta untuk menciptakan, menguji, meluncurkan, dan menghubungkan ekosistem baru. Ekosistem yang telah dipelajari menjadi sumber model, pengetahuan, dan praktik bagi konteks berikutnya. Adaptasi tetap diperlukan karena pelaku, sumber daya, aturan, serta kebutuhannya berbeda.

Kegiatan penciptaan	Pertanyaan utama	Hasil yang perlu diperiksa
Identifikasi konteks	Misi apa dibutuhkan di lokasi baru?	Kebutuhan dan pelaku
Adaptasi model	Asumsi mana masih berlaku?	Parameter dan mekanisme
Pengujian virtual	Apa risiko dan batasnya?	Skenario serta sensitivitas
Pilot	Apakah pelaku dapat menjalankan?	Bukti penggunaan dan kelayakan

Kegiatan penciptaan	Pertanyaan utama	Hasil yang perlu diperiksa
Penghubungan	Bagaimana keluaran saling mendukung?	Antarmuka, aturan, tanggung jawab

Replikasi bukan penyalinan perangkat lunak saja. Ia mencakup penyesuaian misi, kemampuan, kewenangan, dan lingkungan. Bukti dari kampus pertama membantu perancangan kampus berikutnya, tetapi tidak menggantikan validasi pada konteks baru.

10.5 Memilih cakupan penelitian

Satu proyek dapat menguji mekanisme dalam TISE 1.0 tanpa membangun seluruh versi. Proyek lain dapat menilai fitur pembelajaran 2.0 pada artefak yang sederhana. Penelitian 3.0 memerlukan perhatian terhadap mekanisme penciptaan dan batas transfer antarkonteks. Cakupan perlu mengikuti sumber daya dan pertanyaan yang dapat dijawab.

10.6 Latihan

Untuk kasus Anda, tuliskan satu research question pada setiap versi. Pilih satu yang dapat diuji sekarang. Sebutkan prasyarat versi sebelumnya yang harus sudah memadai dan bukti yang belum tersedia untuk menyatakan kemampuan versi berikutnya.

IV

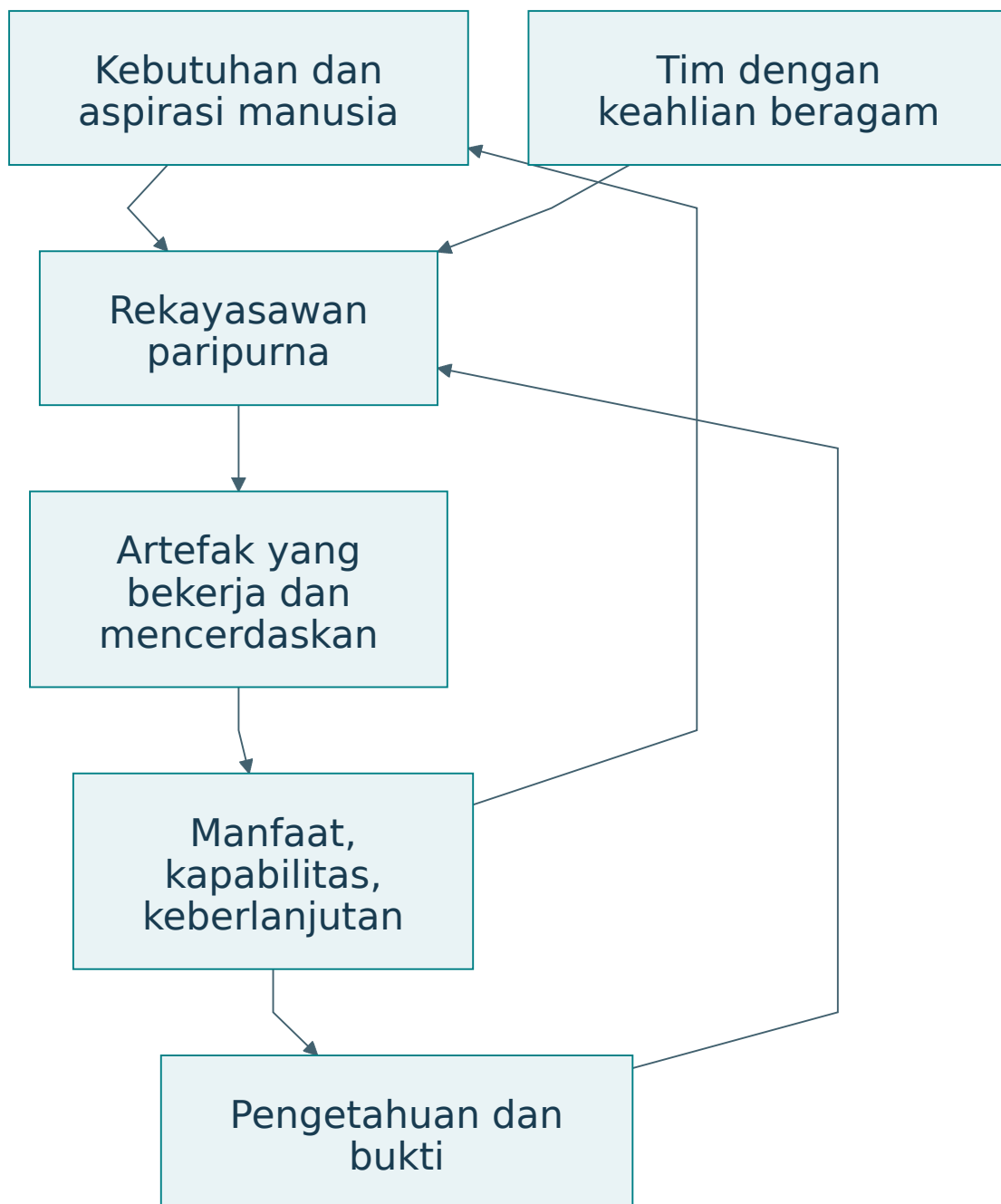
Praktik rekayasawan paripurna

11	Profesi rekayasawan paripurna	65
11.1	Integrasi pengetahuan dan tanggung jawab . . .	65
11.2	Keahlian individu dan kemampuan tim	67
11.3	Tanggung jawab siklus hidup	67
11.4	Nilai kerja yang dapat diperiksa	68
11.5	Portofolio sebagai bukti kompetensi	68
11.6	Latihan	68
12	Studi terpadu: ekosistem pangan kampus	69
12.1	Misi dan batas kasus	69
12.2	Q-Cycle pada kasus	71
12.3	Model produksi harian	71
12.4	Kebijakan dan skenario	71
12.5	Hasil yang dapat dihitung ulang	73
12.6	Menambahkan bukti manusia dan ekosistem . .	74
12.7	Menjalankan contoh	74
12.8	Latihan	74
13	Rancangan penelitian dan paket bukti	75
13.1	Pertanyaan, kontribusi, dan kondisi berlaku . . .	75
13.2	Protokol evaluasi yang terarah	77
13.3	Validitas dan penjelasan alternatif	77
13.4	Buku besar klaim dan bukti	78
13.5	Anatomi laporan	78
13.6	Latihan	78
14	Visual dan tabel sebagai infrastruktur penjelasan	79
14.1	Representasi yang membawa penalaran	79
14.2	Kosakata dan grammar visual	80
14.3	Tabel sebagai kontrak penjelasan	80
14.4	Visual dalam Q-Cycle dan EASTF	81
14.5	Slide dan buku mempunyai kepadatan berbeda .	81
14.6	Pemeriksaan visual akademik	81
14.7	Latihan	81
14.7	Rujukan	83

11. Profesi rekayasawan paripurna

11.1 Integrasi pengetahuan dan tanggung jawab

Rekayasawan paripurna dalam percakapan ini adalah profesional yang menghubungkan kebutuhan manusia, pengetahuan, rancangan, realisasi, dan bukti untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan serta menumbuhkan kapabilitas [3]. Kepariipurnaan diwujudkan melalui kedalaman keahlian, keluasan integrasi, dan tanggung jawab sepanjang siklus hidup.



Gambar 11.1: Rekayasawan mengintegrasikan kebutuhan, pengetahuan, dan keahlian tim. Hasil kembali menjadi pembelajaran serta kebutuhan baru.

Kemampuan profesi	Pekerjaan yang terlihat	Bukti dalam portofolio
Memahami kebutuhan	Berinteraksi dengan pihak terdampak	Rumusan masalah dan alasan
Menyelidiki	Menguji asumsi dan penjelasan	Data serta hasil analisis
Merancang	Membandingkan alternatif	Keputusan dan trade-off
Merealisasikan	Mengintegrasikan artefak	Hasil uji serta operasi

Kemampuan profesi	Pekerjaan yang terlihat	Bukti dalam portofolio
Membuktikan	Menilai klaim secara tepat	Ketertelusuran dan batas
Memelihara	Menjaga kelayakan	Catatan gangguan dan perbaikan
Memampukan	Mendukung perkembangan manusia	Bukti pembelajaran dan kesempatan

11.2 Keahlian individu dan kemampuan tim

Satu orang dapat memiliki spesialisasi utama, misalnya kendali, arsitektur perangkat lunak, ergonomi, atau tata kelola. Kepariipurnaan tidak menuntut penguasaan tertinggi setiap disiplin. Ia menuntut kemampuan mengenali batas keahlian, menghubungkan kontribusi ahli, serta mempertanggungjawabkan keputusan dalam perannya.

Peran dalam tim	Kedalaman keahlian	Tanggung jawab integrasi
Peneliti	Metode dan bukti	Menghubungkan klaim dengan kebutuhan
Perancang sistem	Fungsi dan arsitektur	Menghubungkan komponen serta pelaku
Pengembang	Implementasi	Menjaga persyaratan dan antarmuka
Operator	Kondisi penggunaan	Mengembalikan bukti operasi
Pengguna dan regulator	Kebutuhan dan kewenangan	Menilai manfaat serta penerimaan

Triune intelligence memperluas kolaborasi ini. AI membantu analisis serta penelusuran. Kecerdasan kolektif menyediakan pengetahuan tersebar dan koordinasi. Manusia tetap memegang penilaian dan tanggung jawab sesuai kewenangan. Profesional perlu memahami apa yang dapat diperiksa dan kapan meminta keahlian tambahan.

11.3 Tanggung jawab siklus hidup

Realisasi mengubah kehidupan pengguna. Karena itu, tanggung jawab profesi meliputi pengenalan kebutuhan, pengujian, operasi, pemeliharaan, serta penghentian yang layak. Ketika artefak dihentikan, pengguna dapat kehilangan akses, pengetahuan, atau layanan yang telah menjadi bagian pekerjaannya. Rancangan perlu mempertimbangkan kontinuitas kemampuan.

Fase	Pertanyaan tanggung jawab	Catatan yang dibutuhkan
Perumusan	Siapa yang dilayani dan didengar?	Keputusan ruang lingkup
Perancangan	Risiko serta trade-off apa dipilih?	Alternatif dan alasan
Pengujian	Klaim apa benar-benar didukung?	Kondisi, metode, hasil
Operasi	Bagaimana kegagalan ditangani?	Insiden dan pemulihan
Perubahan	Siapa terdampak pembaruan?	Evaluasi serta persetujuan
Penghentian	Bagaimana kemampuan dan akses dijaga?	Transisi serta dokumentasi

11.4 Nilai kerja yang dapat diperiksa

Kualitas, kepedulian, kejujuran, keselamatan, dan penyelesaian pekerjaan perlu diterjemahkan menjadi praktik. Kejujuran ilmiah terlihat pada status data dan batas klaim. Kepedulian terlihat pada cara kebutuhan dipahami dan kesempatan dijaga. Penyelesaian terlihat pada artefak, dokumentasi, dukungan, dan bukti sesuai lingkup.

Nilai	Praktik operasional	Pertanyaan telaah
Kualitas	Persyaratan dan pengujian	Apakah hasil memenuhi kriteria?
Kepedulian	Pertimbangan keadaan pengguna	Siapa menghadapi hambatan?
Kejujuran	Asumsi dan batas terbuka	Apakah bukti dibedakan dari harapan?
Keselamatan	Risiko dan penanganan kegagalan	Apa konsekuensi saat gagal?
Deliver	Hasil sesuai komitmen	Apa yang siap digunakan atau ditelaah?

11.5 Portofolio sebagai bukti kompetensi

Portofolio dapat berisi proyek yang berbeda tahap dan lapisan. Nilainya terletak pada keputusan, bukti, serta pembelajaran yang dapat ditelusuri. Catatan kegagalan yang dijelaskan dengan baik dapat menunjukkan kompetensi diagnosis dan revisi. Klaim keberhasilan tanpa kondisi uji justru sulit dinilai.

Sebuah entri portofolio yang padat menyebut misi, lapisan kontribusi, keputusan penting, tahap inovasi, kematangan, hasil uji, batas, dan perubahan yang dipelajari. Format ini memudahkan pembimbing atau reviewer menilai apa yang benar-benar dikerjakan.

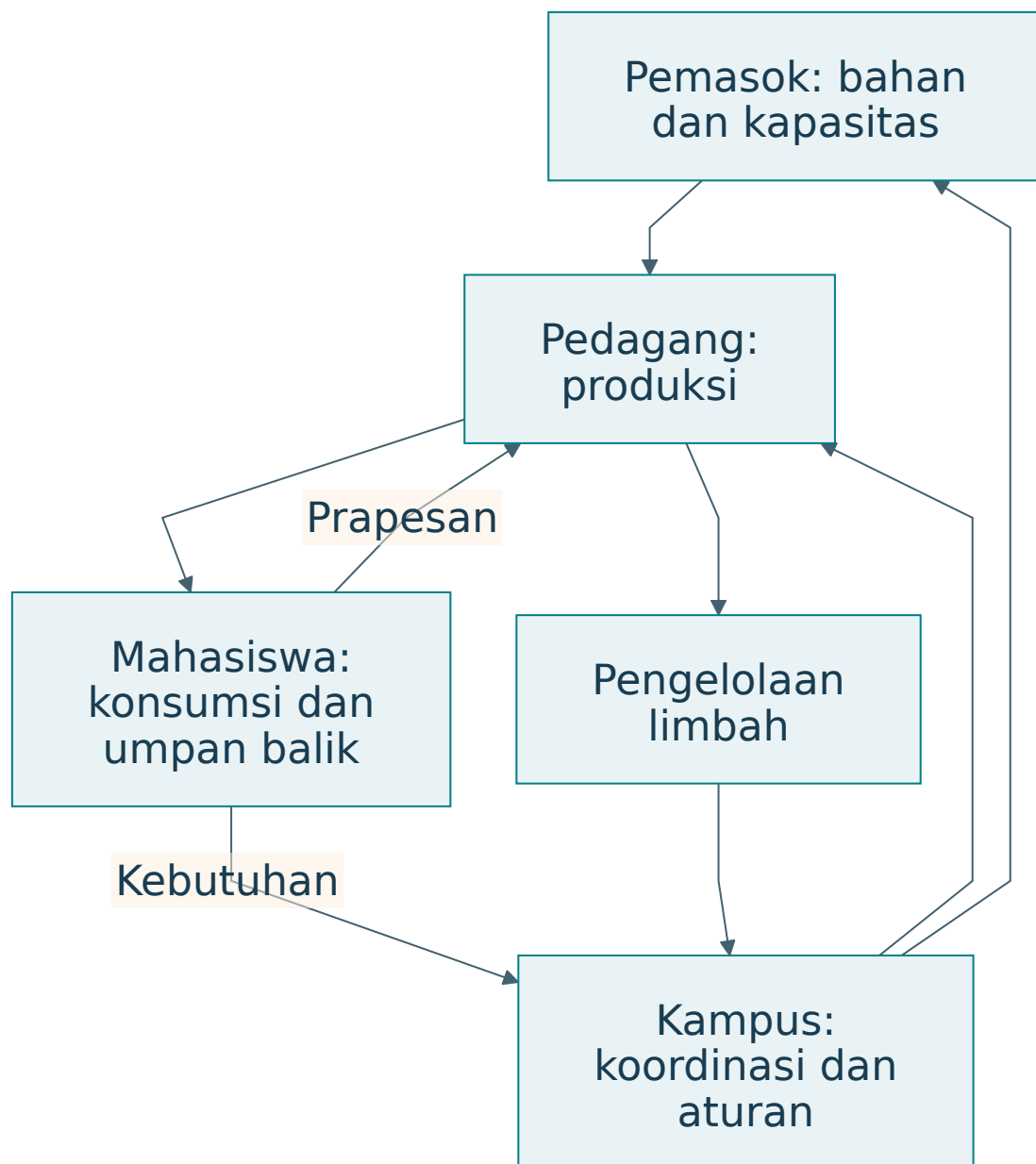
11.6 Latihan

Susun satu entri portofolio proyek Anda. Identifikasi keahlian utama dan kebutuhan kolaborasi. Jelaskan tanggung jawab yang masih berlaku setelah prototipe diserahkan kepada pengguna serta bukti bahwa artefak semakin memampukan mereka.

12. Studi terpadu: ekosistem pangan kampus

12.1 Misi dan batas kasus

Kasus ini merupakan contoh rancangan pembelajaran. Misinya adalah meningkatkan akses makanan sehat dan terjangkau sambil menjaga kelayakan pedagang, pemasok, dan lingkungan. Angka pada simulasi dibuat secara sintetik. Model sederhana hanya menggambarkan produksi, penjualan, sisa, dan kekurangan. Mutu gizi, harga yang adil, antrean, atau pembelajaran manusia memerlukan model serta data tambahan.



Gambar 12.1: Hubungan pelaku pangan kampus: pasokan, produksi, konsumsi, koordinasi, dan pengelolaan limbah.

Pelaku	Misi	Sumber daya	Nilai yang diharapkan
Mahasiswa	Memperoleh pangan sesuai kebutuhan	Permintaan, waktu, informasi	Akses dan kesehatan
Pedagang	Menjalankan usaha layak	Tenaga, dapur, pengetahuan	Pendapatan dan kemampuan
Pemasok	Menyediakan bahan	Bahan dan logistik	Kepastian kelayakan serta
Kampus	Menjaga layanan	Aturan dan fasilitas	Mutu serta keberlanjutan

12.2 Q-Cycle pada kasus

Q	Keputusan rancangan	Bukti yang direncanakan
Q1	Akses pangan dan sisa sebagai perhatian awal	Baseline layanan serta pengalaman
Q2	Perkiraan, produksi, distribusi, koreksi	Model aliran dan keadaan
Q3	Rekomendasi AI dengan penilaian pedagang	Pembagian fungsi dan otoritas
Q4	Simulasi, pilot, evaluasi	Hasil virtual lalu pengamatan nyata

Pertanyaan utama contoh adalah apakah rekomendasi produksi yang dapat dijelaskan dan dikoreksi membantu layanan sekaligus meningkatkan kemampuan pedagang mengambil keputusan. Pertanyaan tersebut mencakup outcome misi dan kapabilitas. Simulasi pada bab ini baru menguji bagian produksi.

12.3 Model produksi harian

Permintaan hari ke- t adalah D_t , produksi Q_t , dan kapasitas K_t . Penjualan Y_t dibatasi oleh permintaan serta produksi. Sisa W_t dan permintaan yang belum terpenuhi U_t dihitung sebagai berikut:

$$Y_t = \min(D_t, Q_t), \quad W_t = \max(Q_t - D_t, 0), \quad U_t = \max(D_t - Q_t, 0). \quad (12.1)$$

Pendapatan kotor dari penjualan dihitung dengan harga per porsi p . Biaya produksi per porsi c dan biaya penanganan sisa w memberikan margin operasi sederhana:

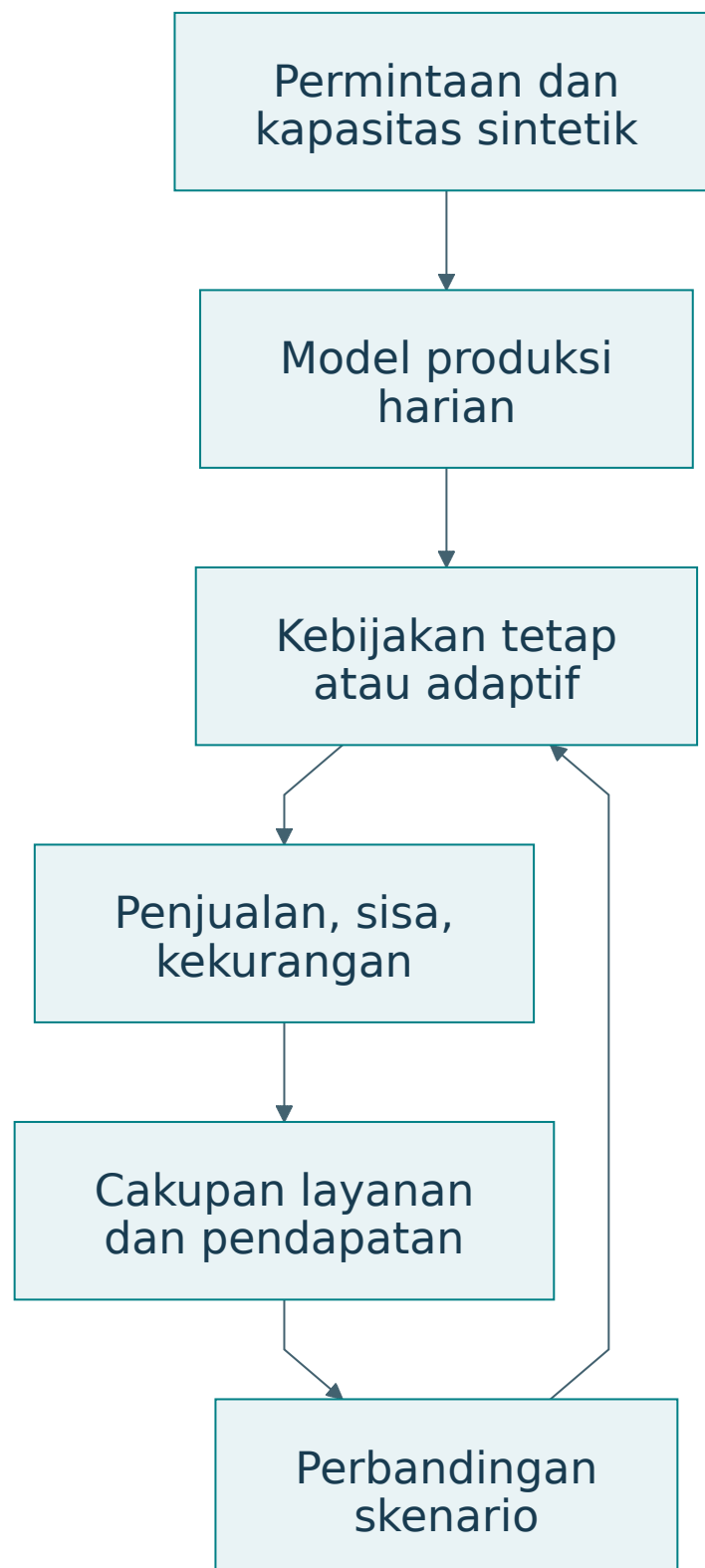
$$\Pi_t = pY_t - cQ_t - wW_t. \quad (12.2)$$

Margin ini belum mencakup seluruh biaya usaha. Ia digunakan agar konsekuensi produksi dapat diperiksa dalam contoh. Cakupan permintaan adalah total penjualan dibagi total permintaan. Rasio sisa adalah total sisa dibagi total produksi.

Parameter ilustratif	Nilai	Makna
Harga p	Rp20.000 per porsi	Asumsi penjualan
Biaya produksi c	Rp14.000 per porsi	Asumsi biaya variabel
Biaya sisa w	Rp1.000 per porsi	Asumsi penanganan
Produksi tetap	550 porsi per hari	Baseline sederhana
Horizon	30 hari sintetik	Bukan kalender lapangan

12.4 Kebijakan dan skenario

Kebijakan tetap menghasilkan 550 porsi sepanjang kapasitas memungkinkan. Kebijakan adaptif menggunakan permintaan kemarin dan nilai 550 sebagai jangkar. Produksi dibatasi kapasitas hari ini. Permintaan mengalami variasi dan lonjakan, sementara kapasitas turun pada beberapa hari.

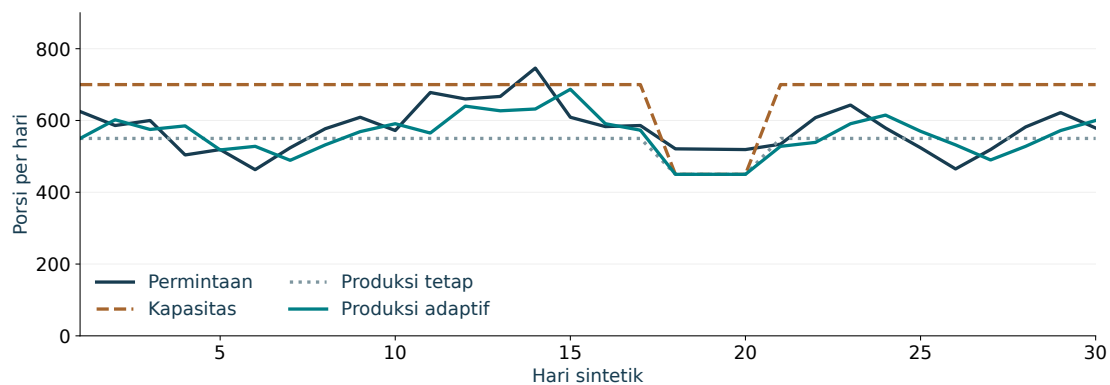


Gambar 12.2: Alur simulator produksi. Seluruh masukan sintetik dan kebijakan merupakan contoh pedagogis.

Kebijakan	Aturan	Asumsi
Tetap	$Q_t = \min(550, K_t)$	Rencana dasar tidak mengikuti data
Adaptif	$Q_t = \min(K_t, \text{round}(0,7D_{t-1} + 0,3K_{t-1}))$	Permintaan kemarin tersedia

Contoh ini menunjukkan bagaimana keterlambatan informasi dapat berpengaruh. Saat permintaan melonjak, kebijakan berdasarkan hari sebelumnya dapat tertinggal. Produksi yang meningkat kemudian dapat menghasilkan sisa ketika permintaan turun. Keunggulan tidak boleh diasumsikan dari nama kebijakannya.

Produksi pada permintaan dan kapasitas yang berubah



Ilustrasi sintetik. Bukan data lapangan.

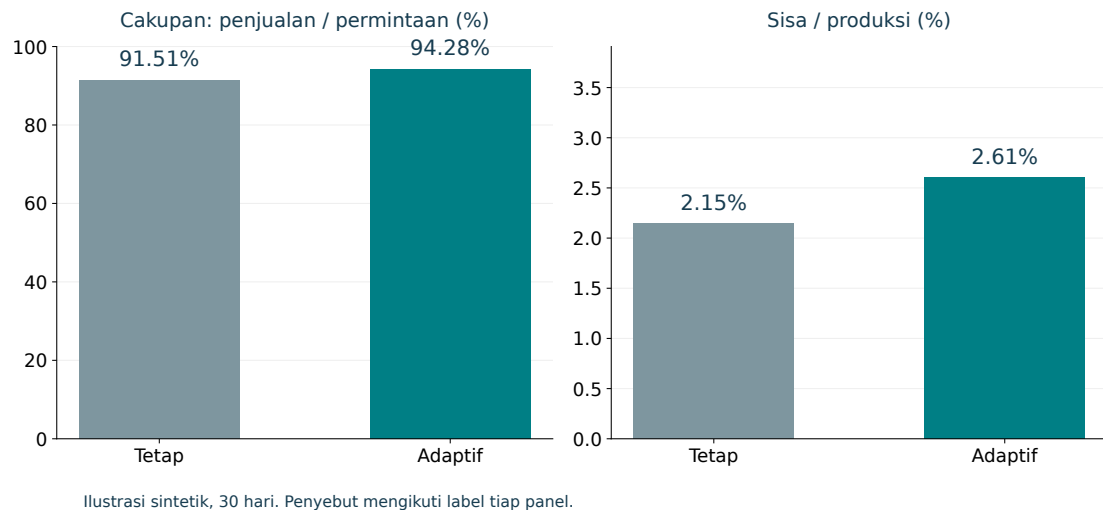
Gambar 12.3: Permintaan, kapasitas, dan produksi pada 30 hari sintetik. Kurva merupakan keluaran kode contoh, bukan data lapangan.

12.5 Hasil yang dapat dihitung ulang

Ukuran, 30 hari sintetik	Tetap	Adaptif
Cakupan permintaan (%)	91.51	94.28
Sisa/produksi (%)	2.15	2.61
Penjualan (porsi)	15.852	16.332
Sisa (porsi)	348	437
Kekurangan (porsi)	1.471	991
Margin sederhana (Rp)	89.892.000	91.437.000

Seluruh angka adalah keluaran simulasi sintetik dengan seed 1962.

Hasil tersebut hanya berlaku untuk rangkaian permintaan, kapasitas, dan parameter contoh. Model belum mencakup pilihan menu, perilaku prapesan, perubahan harga, proses antrean, atau kemampuan pedagang. Kesimpulan yang sah menyatakan perbedaan kebijakan dalam skenario ini. Keputusan lapangan memerlukan kalibrasi dan pengujian tambahan.



Gambar 12.4: Perbandingan cakupan permintaan dan rasio sisa dari simulasi sintetik. Definisi penyebut berbeda dan dinyatakan pada label.

12.6 Menambahkan bukti manusia dan ekosistem

Lapisan	Bukti virtual	Bukti realisasi yang dibutuhkan
T	Perhitungan dan aturan	Kualitas data serta prediksi
S	Perilaku kebijakan	Integrasi dan gangguan nyata
A	Dugaan manfaat	Penggunaan dan pengalaman
E	Dugaan distribusi	Kelayakan serta dampak pelaku
Kapabilitas	Fitur penjelasan yang dirancang	Pemahaman dan transfer keputusan

Pilot dapat meminta pedagang menjelaskan rekomendasi, memberi koreksi, dan menyusun rencana pada skenario baru. Pengujian perlu memperhatikan perubahan musiman serta pengalaman awal. Data kemampuan dihubungkan dengan data operasional untuk menilai prinsip cerdas dan mencerdaskan.

12.7 Menjalankan contoh

Dari direktori proyek, jalankan `python scripts/simulate_food.py`. Script menulis CSV, ringkasan JSON, tabel untuk buku, dan plot jika Matplotlib tersedia. Data sintetik memakai seed tetap. Pengguna dapat mengubah parameter, membandingkan hasil, dan menjelaskan alasan perubahan.

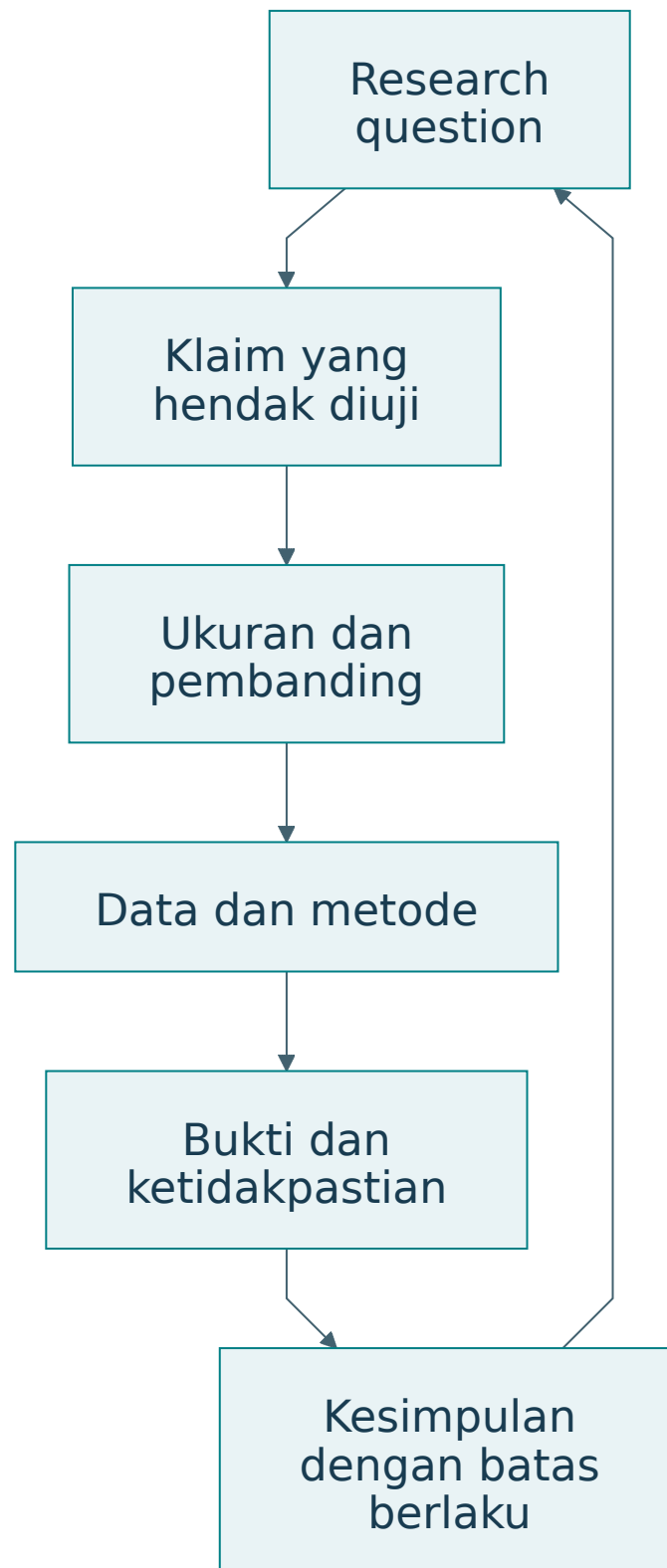
12.8 Latihan

Ubah panjang lonjakan permintaan atau kapasitas minimum. Tentukan kebijakan yang memberi cakupan lebih baik dan biaya sisa lebih rendah. Apakah peringkat kebijakan berubah? Kemudian tuliskan satu research question yang memerlukan data manusia dan belum dijawab oleh simulator.

13. Rancangan penelitian dan paket bukti

13.1 Pertanyaan, kontribusi, dan kondisi berlaku

Rancangan penelitian menghubungkan apa yang hendak diketahui dengan kegiatan yang menghasilkan bukti. Posisi EASTF, tahap inovasi, dan kematangan membantu menentukan cakupan. Metodologi menjustifikasi cara pekerjaan disusun, sementara Q-Cycle membantu menjaga ketertelusuran keputusan rekayasa.



Gambar 13.1: Pertanyaan diturunkan menjadi klaim, ukuran, metode, dan kesimpulan yang menyatakan batas berlaku.

Elemen	Isi contoh	Pemeriksaan
Masalah	Ketidakpastian produksi dan keterbatasan pengetahuan	Ada bukti keadaan awal
RQ	Apakah dukungan keputusan meningkatkan hasil dan kemampuan?	Objek serta outcome jelas
Kontribusi	Prinsip interaksi rekomendasi-koreksi	Menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan
Lapisan	A dan S, dengan konteks E	Batas antarlapisan disebutkan
Tahap	Model, virtual, pilot	Jenis bukti dibedakan
Metodologi	DSRM atau DRM sesuai penekanan	Alasan pilihan tersedia

13.2 Protokol evaluasi yang terarah

Outcome misi, kapabilitas, dan keberlanjutan dapat memerlukan pengukuran berbeda. Tetapkan definisi, instrumen, waktu, serta pembandingan sebelum melihat hasil. Ukuran sampel mengikuti ketelitian atau kekuatan inferensi yang dibutuhkan serta keterbatasan praktis. Jumlah tertentu tidak dapat ditetapkan hanya dari nama metodologi.

Pertanyaan	Data	Analisis contoh	Batas
Apakah produksi membaik?	Penjualan, sisa, kekurangan	Perbandingan dengan ketidakpastian	Musim dan kapasitas
Apakah pengguna memahami?	Penjelasan beralasan	Rubrik dan pemeriksaan penilai	Instrumen serta pengalaman
Apakah kemampuan berpindah?	Tugas transfer	Perubahan dan kelompok pembandingan	Kemiripan tugas
Apakah pelaku tetap layak?	Biaya, pendapatan, beban	Distribusi dan tren waktu	Horizon serta biaya lengkap

Bukti kualitatif membantu menjelaskan mekanisme dan pengalaman. Bukti kuantitatif membantu menilai besaran serta variasi. Penggabungannya perlu direncanakan. Perbedaan hasil antarjenis data dapat menjadi temuan penting, bukan sesuatu yang dihapus dari laporan.

13.3 Validitas dan penjelasan alternatif

Risiko	Contoh	Penanganan rancangan
Pengaruh pelatihan	Kelompok intervensi menerima pelatihan tambahan	Jelaskan dan samakan kesempatan yang relevan
Perubahan konteks	Jadwal kuliah berubah	Catat konteks dan periode
Seleksi	Peserta lebih termotivasi	Laporkan cara pemilihan
Ukuran proksi	Kepuasan dianggap kemampuan	Ukur outcome yang dituju
Bias model	Parameter sintetik terlalu menguntungkan	Sensitivitas dan skenario beragam
Klaim terlalu luas	Pilot disebut berlaku universal	Nyatakan populasi dan kondisi

Penanganan risiko mengikuti kebutuhan bukti. Pengujian acak dapat membantu pada pertanyaan tertentu, sedangkan studi kasus mendalam dapat sesuai untuk mekanisme organisasi yang kompleks. Metodologi tidak menggantikan alasan pemilihan desain penelitian.

13.4 Buku besar klaim dan bukti

ID	Klaim	Bukti tersedia	Status	Tindakan berikutnya
K1	Aturan produksi memenuhi kapasitas	Pemeriksaan kode dan output	Didukung pada contoh	Uji implementasi
K2	Kebijakan meningkatkan outcome	Simulasi sintetik	Terbatas pada skenario	Kalibrasi dan pilot
K3	Pedagang semakin mampu	Belum diukur	Hipotesis	Uji pemahaman dan transfer
K4	Ekosistem berkelanjutan	Model parsial	Belum cukup	Ukur biaya serta distribusi

Status dapat berupa hipotesis, didukung pada kondisi tertentu, atau belum terjawab. Kata “tervalidasi” perlu selalu diikuti apa yang divalidasi, terhadap apa, dan dalam kondisi apa. Pemeriksaan kode menunjukkan implementasi mengikuti aturan; ia belum membuktikan aturan menggambarkan kenyataan.

13.5 Anatomi laporan

Bagian laporan	Pertanyaan pembaca	Visual utama
Masalah	Mengapa perlu diteliti?	Baseline dan peta pelaku
Pengetahuan awal	Apa yang sudah diketahui?	Tabel literatur dan gap
RQ dan kontribusi	Apa yang akan dijawab?	PICOC dan EASTF
Metode	Bagaimana bukti dihasilkan?	Alur metodologi
Rancangan	Bagaimana solusi bekerja?	Fungsi dan arsitektur
Hasil	Apa yang diamati?	Tabel, plot, ketidakpastian
Diskusi	Apa artinya dan batasnya?	Buku besar klaim
Kesimpulan	Jawaban apa didukung?	RQ-jawaban-bukti

Dalam penelitian rekayasa, artefak dan pengetahuan perlu dinyatakan bersama. Deskripsi fitur menjelaskan apa yang dibangun. Kontribusi menjelaskan apa yang dapat dipelajari tentang solusi atau masalah. Bukti menentukan batas penggunaan pengetahuan itu.

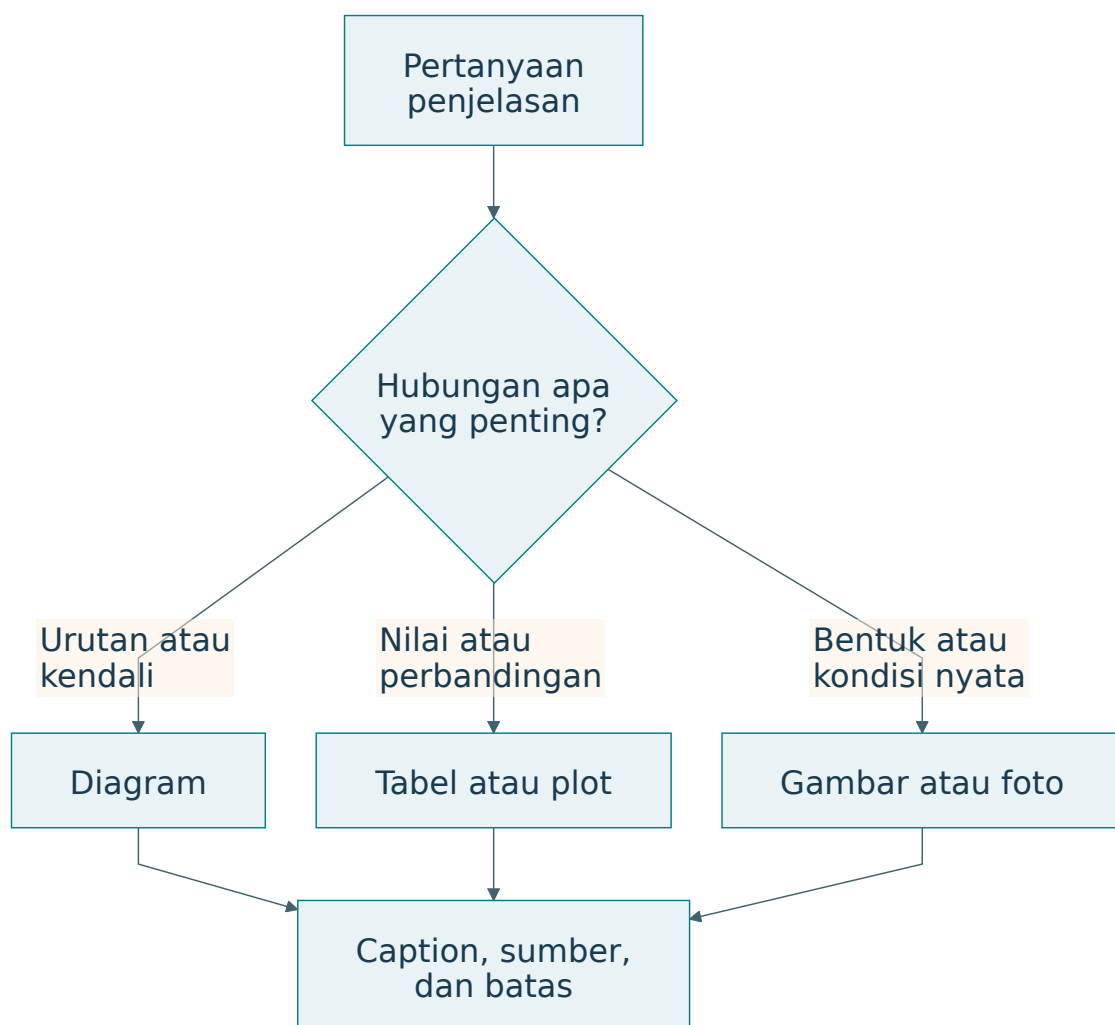
13.6 Latihan

Susun paket satu halaman: PICOC, lapisan kontribusi, pilihan metodologi, empat keputusan Q-Cycle, tahap inovasi, dan tiga klaim beserta bukti. Minta rekan menilai satu lompatan inferensi yang belum didukung. Revisi rumusan agar dapat ditelaah.

14. Visual dan tabel sebagai infrastruktur penjelasan

14.1 Representasi yang membawa penalaran

Visual dan tabel dalam buku ini berfungsi sebagai infrastruktur penjelasan. Diagram menyatakan objek serta hubungan. Tabel menjaga pemetaan dan perbandingan. Plot memperlihatkan pola angka. Prosa menjelaskan alasan, asumsi, dan implikasi yang tidak cukup diwakili bentuk visual.



Gambar 14.1: Pemilihan representasi mengikuti hubungan yang hendak dijelaskan. Caption mengikat visual dengan sumber serta batas.

Kebutuhan penjelasan	Representasi	Yang harus terlihat
Urutan dan iterasi	Flowchart atau state diagram	Kondisi dan arah hubungan

Kebutuhan penjelasan	Representasi	Yang harus terlihat
Fungsi dan kendali	Diagram blok	Masukan, keluaran, umpan balik
Struktur dan peran	Diagram arsitektur	Komponen, antarmuka, kewenangan
Pemetaan yang tepat	Tabel	Baris, kolom, definisi
Perubahan angka	Plot	Sumbu, unit, data, ketidakpastian
Kondisi nyata	Foto atau gambar	Konteks dan sumber

14.2 Kosakata dan grammar visual

Sebuah diagram mempunyai kosakata berupa simpul, label, garis, dan simbol. Grammar-nya menentukan arti hubungan. Panah dapat berarti urutan, aliran data, pengaruh, atau ketergantungan; caption perlu menyatakan artinya. Panah dalam diagram konseptual tidak otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat yang sudah terbukti.

Elemen	Arti yang dapat digunakan	Risiko
Kotak	Fungsi, komponen, atau keadaan	Jenis objek tercampur
Panah	Aliran atau hubungan tertentu	Pembaca menganggap kausalitas
Warna	Pengelompokan atau penekanan	Arti bergantung warna saja
Posisi	Lapisan atau kedekatan	Hierarki yang tidak dimaksudkan
Caption	Tujuan, sumber, batas	Gambar terlepas dari argumen

Konsistensi lebih penting daripada banyaknya dekorasi. Label yang sama sebaiknya digunakan pada diagram, tabel, dan prosa. Ketika istilah berubah, pembaca perlu mengetahui apakah objeknya berubah atau hanya namanya.

14.3 Tabel sebagai kontrak penjelasan

Tabel yang baik menetapkan dimensi perbandingan. Membandingkan DRM dan DSRM memerlukan baris yang sama, seperti fokus, kegiatan, keluaran, dan bukti. Membandingkan kebijakan produksi memerlukan definisi ukuran serta penyebut. Sel kosong perlu dijelaskan sebagai tidak berlaku, belum diketahui, atau belum diukur.

Prinsip tabel	Pelaksanaan	Contoh
Satu tujuan	Kolom mengikuti pertanyaan	Tahap–bukti–gerbang
Kategori konsisten	Jenis isi sama pada kolom	Semua baris menyatakan outcome
Unit jelas	Unit pada judul atau label	Rupiah per periode
Status data	Bedakan sintetik dan lapangan	Caption simulasi
Batas klaim	Catatan dekat hasil	Skenario dan horizon

14.4 Visual dalam Q-Cycle dan EASTF

Ruang	Visual yang membantu	Tabel pasangan
Q1	Black box perubahan dan peta pelaku	Kebutuhan serta kriteria
Q2	Fungsi, state, aliran, kurva	Fungsi dan persyaratan
Q3	Arsitektur dan kendali	Alokasi serta trade-off
Q4	Plot hasil dan jejak realisasi	Uji, bukti, batas
EASTF	Lapisan dan arah hubungan	RQ, kontribusi, outcome

Diagram dapat membuka struktur argumen. Tabel dapat menguji konsistensinya. Jika kebutuhan tidak mempunyai fungsi atau uji, matriks ketertelusuran memperlihatkan kekosongan tersebut. Jika plot menunjukkan perbaikan satu outcome tetapi penurunan outcome lain, tabel membantu membandingkan trade-off secara tepat.

14.5 Slide dan buku mempunyai kepadatan berbeda

Buku memungkinkan pembaca berhenti, memeriksa tabel, dan membaca penjelasan. Slide mendukung perhatian bersama dalam waktu terbatas. Deck memakai satu konsep utama per halaman, label pendek, serta catatan pengajar untuk detail. Tabel buku yang panjang dibagi menjadi beberapa slide sesuai tujuan penjelasan.

Media	Isi utama	Tempat detail
Buku	Argumen lengkap dengan visual	Paragraf, tabel, lampiran
Slide	Hubungan atau perbandingan inti	Catatan pengajar dan buku inti
Lembar kerja	Keputusan yang harus dibuat	Jawaban peserta
Kode contoh	Mekanisme yang dapat diperiksa	Parameter dan keluaran

14.6 Pemeriksaan visual akademik

Periksa apakah visual menjawab pertanyaan, istilahnya konsisten, dan setiap hubungan mempunyai arti. Periksa keterbacaan pada ukuran penggunaan, bukan hanya pada editor. Untuk plot, cek sumbu dan unit. Untuk tabel, cek penyebut serta konteks. Untuk semua representasi, jaga sumber dan status klaim.

14.7 Latihan

Ambil satu paragraf penjelasan dari proyek Anda. Ubah menjadi diagram dengan caption dan tabel pasangan. Tentukan hubungan yang sebelumnya tersembunyi. Sebutkan satu inferensi yang dapat disalahartikan dari visual tersebut, lalu perbaiki label atau caption.

Rujukan

Literatur publik digunakan untuk definisi DRM, DSRM, design science, PICOC, dan digital twin. Dokumen TISE merupakan rumusan konseptual penulis. EASTF serta integrasi kerangka dalam buku ini mengikuti percakapan 1 Oktober 2026. Metadata edisi artikel Peffers mengikuti jurnal: 2007, volume 24 nomor 3, yang merupakan edisi musim dingin 2007–2008.

Lampiran

A. Glosarium

Istilah	Pengertian dalam buku
Artefak	Hasil rancangan yang dapat berupa perangkat, perangkat lunak, model, metode, layanan, atau pengaturan organisasi
Aspirasi	Keadaan atau pencapaian yang ingin diraih manusia
ASTF	Application, System, Technology, Fundamental Research
Baseline	Keadaan atau pendekatan pembanding yang dijelaskan
Black box	Representasi yang memusatkan perhatian pada masukan, keluaran, dan tujuan
Cerdas	Kemampuan membantu pemahaman, keputusan, tindakan, dan adaptasi
Mencerdaskan	Sifat interaksi yang mendukung pertumbuhan kemampuan manusia
Memampukan	Memperluas kemampuan serta kesempatan nyata untuk bertindak
Collective intelligence	Kecerdasan yang muncul melalui pengetahuan dan proses bersama
Contribution	Pengetahuan atau kemampuan baru yang didukung bukti sesuai ruang lingkup
Context	Lingkungan dan kondisi yang memengaruhi penerapan
Design	Perumusan alternatif serta keputusan untuk solusi yang diinginkan
Digital twin	Representasi digital sasaran yang mendukung hubungan data, analisis, serta penggunaan sepanjang siklus hidup
Prototipe digital twin	Representasi virtual pada tahap pengembangan dengan status serta batas yang dijelaskan
DRM	Design Research Methodology dari Blessing dan Chakrabarti
DSR	Design Science Research, pendekatan penelitian melalui penciptaan dan evaluasi artefak
DSRM	Design Science Research Methodology, dalam buku merujuk model Peffers dan rekan
EASTF	Ecosystem, Application, System, Technology, Fundamental Research, sesuai rumusan percakapan

Istilah	Pengertian dalam buku
Ekosistem	Jaringan pelaku, misi, sumber daya, teknologi, aturan, dan lingkungan yang saling bergantung
Engineering	Realisasi dan pengelolaan solusi agar memenuhi persyaratan pada kondisi nyata
Fidelity	Detail dan ketepatan representasi yang diperlukan untuk suatu tujuan
Full release	Versi yang resmi tersedia pada cakupan penggunaan yang ditetapkan
Fundamental research	Penyelidikan prinsip, hubungan, mekanisme, atau batas dasar
Gagasan	Usulan perubahan serta dugaan mekanisme dan manfaat
Intervention	Tindakan, metode, atau teknologi yang dikaji
Kapabilitas	Kemampuan dan kesempatan bermakna untuk bertindak
Kematangan	Kesiapan yang didukung bukti untuk suatu lingkup penggunaan
Lab demo	Demonstrasi fungsi inti dalam kondisi laboratorium terkendali
MA-DT	Multi-Agent Digital Twin, representasi interaksi banyak agen
Metode	Prosedur menjalankan kegiatan penelitian
Metodologi	Logika yang menjustifikasi pilihan metode serta hubungan bukti dan kesimpulan
Misi	Tujuan tindakan yang menghasilkan keluaran dan manfaat
Model	Representasi struktur, hubungan, perilaku, atau asumsi
MOE	Dalam konteks ekosistem: Mission-Oriented Ecosystem
MoE	Dalam konteks ukuran: Measure of Effectiveness; buku membedakannya dari MOE
Outcome	Hasil atau perubahan yang dinilai
Output	Keluaran kegiatan atau misi
PICOC	Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context
PSKVE	Products, Services, Knowledge, Values, Environment
PUDAL	Perceive, Understand, Decide, Act, Learn
Q-Cycle	Siklus masalah, fungsi, arsitektur, konstruksi dan bukti
Realisasi	Perwujudan rancangan pada lingkungan nyata

Istilah	Pengertian dalam buku
Release candidate	Versi calon rilis yang menunggu hasil penerimaan sesuai kriteria
Research question	Pertanyaan yang mengarahkan pencarian pengetahuan dan bukti
Riset	Kegiatan menghasilkan atau menguji pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan
RMOV	Resource, Mission, Output, Value
Sustainability	Kelayakan melanjutkan misi dengan menjaga prasyarat masa depan
Testbed	Lingkungan atau fasilitas uji yang mewakili aspek penggunaan
Traceability	Ketertelusuran hubungan kebutuhan, keputusan, dan bukti
Transfer	Penggunaan kemampuan pada tugas atau keadaan baru
Triune intelligence	Integrasi kecerdasan manusia, kolektif, dan artifisial
Validasi	Penilaian terhadap sasaran atau kenyataan sesuai klaim yang dinyatakan
Verifikasi	Pemeriksaan bahwa implementasi mengikuti spesifikasi atau model

Singkatan dapat mempunyai arti lain di bidang lain. Penulis perlu menyatakan kepanjangan pada penggunaan pertama dan menjaga konsistensi selanjutnya.

B. Lembar kerja penelitian dan rekayasa

Lembar ini merupakan template yang dapat diisi. Kolom kosong sengaja disediakan untuk keputusan proyek, bukan data yang belum dilengkapi pada materi buku. Gunakan satu topik yang sama untuk seluruh lembar agar ketertelusuran dapat diperiksa.

B.1 Lembar 1: misi dan pihak

Elemen	Isian proyek
Kebutuhan dasar atau aspirasi	
Keadaan awal dan buktinya	
Keadaan yang diinginkan	
USER, SOURCE, OPERATOR, REGULATOR	
Batas finansial, sosial, operasional, lingkungan	
Hasil misi yang akan diukur	
Pertumbuhan kapabilitas yang akan diukur	

B.2 Lembar 2: PICOC

Unsur	Rumusan	Implikasi pengujian
Population		
Intervention		
Comparison		
Outcome		
Context		
Pertanyaan utama:		
Alasan pilihan metodologi:		

B.3 Lembar 3: EASTF

Lapisan	Pertanyaan	Kontribusi	Bukti
E			
A			
S			
T			
F			
Kontribusi utama berada pada:			
Jembatan antarlapisan yang belum terbukti:			

B.4 Lembar 4: Q-Cycle

Kebutuhan Q1 Fungsi Q2 Komponen/peran Q3 Uji dan bukti Q4

Gangguan untuk PUDAL: _____

Masalah struktural untuk Q-Cycle berikutnya: _____

B.5 Lembar 5: perwujudan dan kesiapan

Dimensi	Posisi saat ini	Gerbang berikutnya	Bukti yang diperlukan
Tahap inovasi			
Kematangan artefak			
Kekuatan kontribusi ilmiah			
Pertumbuhan kapabilitas manusia			

B.6 Lembar 6: triune intelligence dan keputusan

Keputusan	Masukan AI	Penilaian manusia	Otoritas/proses kolektif	Jalur koreksi

B.7 Lembar 7: klaim dan bukti

Klaim Data/metode Status Batas berlaku Pekerjaan berikutnya

B.8 Lembar 8: komunikasi visual

Pertanyaan penjelasan	Diagram/tabel/plot	Sumber dan status data	Inferensi yang perlu dibatasi

Periksa apakah semua istilah pada visual mempunyai definisi, setiap klaim mempunyai bukti, serta setiap kebutuhan mempunyai ukuran. Minta rekan menguji satu hubungan yang paling lemah.

C. Panduan kuliah

C.1 Enam pertemuan

Rancangan berikut merupakan usulan pengajaran. Durasi dapat disesuaikan dengan pengalaman peserta. Setiap pertemuan 90 menit dapat terdiri dari penjelasan visual 25 menit, pembacaan kasus 20 menit, kerja kelompok 30 menit, dan diskusi bukti 15 menit. Deck utama berisi 64 slide termasuk sampul dan rujukan.

Pertemuan	Bab	Slide	Tujuan	Aktivitas
1	1–3	2–12	Membedakan kegiatan dan metodologi	PICOC serta pemilihan DRM/DSRM
2	4–6	13–26	Memodelkan TISE dan Q-Cycle	Peta peran dan ketertelusuran
3	7	27–33	Menentukan lapisan kontribusi	Lima RQ untuk satu topik
4	8	34–40	Menyatakan tahap dan bukti	Gerbang dari virtual ke pilot
5	9–11	41–50	Menilai pemberdayaan serta profesi	Rancangan outcome kapabilitas
6	12–14	51–64	Menyusun paket penelitian	Simulasi dan presentasi visual

C.2 Capaian dan artefak belajar

Capaian	Artefak mahasiswa	Kriteria penilaian
Pertanyaan terarah	Tabel PICOC	Objek, intervensi, hasil, konteks jelas
Justifikasi penelitian	Pilihan metodologi	Hubungan metode dan bukti
Penalaran rekayasa	Matriks Q-Cycle	Ketertelusuran kebutuhan sampai uji
Posisi kontribusi	Peta EASTF	Batas antarlapisan
Evaluasi manusia	Protokol kapabilitas	Outcome dan waktu sesuai tujuan
Komunikasi	Diagram, tabel, narasi	Ketepatan label serta klaim

C.3 Pertanyaan pembuka diskusi

1. Apakah artefak yang berhasil selalu merupakan hasil riset?
2. Bukti apa membedakan demonstrasi dari evaluasi?
3. Apakah teknologi yang lebih akurat selalu memperbaiki ekosistem?
4. Apa yang harus diketahui sebelum maju dari model ke pilot?
5. Bagaimana mengukur manusia semakin mampu menggunakan bantuan?
6. Apa tanggung jawab rekayasawan setelah rilis?

C.4 Penggunaan deck

Buka [reading/kuliah.html](#) untuk presentasi. Panah berpindah slide, 0 menampilkan overview, dan S membuka catatan pengajar. Catatan berisi tujuan slide, cara membaca visual, pertanyaan diskusi, serta rujukan. Speaker view paling andal melalui server lokal. Semua gambar utama tersedia sebagai SVG dan sumber Mermaid.

C.5 Penilaian tugas terpadu

Rubrik berikut merupakan contoh, bukan ketentuan program studi.

Dimensi	Bobot contoh	Kriteria
Masalah, misi, PICOC	20%	Terarah dan didukung baseline
Kontribusi serta metodologi	20%	Klaim dan alasan yang dapat ditelaah
Fungsi, arsitektur, ketertelusuran	25%	Hubungan kebutuhan sampai bukti
Kapabilitas dan keberlanjutan	20%	Outcome serta batas yang nyata
Visual dan komunikasi	15%	Tepat, terbaca, sumber jelas

C.6 Proyek akhir contoh

Kelompok memilih satu layanan kampus. Mereka menyusun misi, lima pertanyaan EASTF, dan kontribusi utama. Mereka mengembangkan model serta rancangan pengujian, menilai tahap inovasi dan kematangan, kemudian mempresentasikan paket bukti. Realisasi penuh tidak diwajibkan pada tugas ini. Klaim disesuaikan dengan apa yang benar-benar dikerjakan.

D. Contoh jawaban dan umpan balik

Jawaban berikut menunjukkan arah penalaran. Topik serta kondisi berbeda dapat menghasilkan jawaban lain yang tepat. Nilai jawaban berdasarkan alasan dan ketertelusuran, bukan kesamaan kata.

Bab	Contoh jawaban inti	Hal yang perlu diperiksa
1	Pola permintaan merupakan pertanyaan riset. Pemilihan prapesan merupakan desain. Uji kapasitas merupakan engineering.	Tujuan, keluaran, dan bukti dibedakan
2	P mahasiswa pemula, I tutor dengan petunjuk, C materi sama dengan bantuan yang dijelaskan, O hasil tugas serta transfer, C pembelajaran mandiri.	Kesempatan belajar dan pengalaman awal
3	DRM sesuai jika fokus memahami serta memperbaiki cara perencanaan. DSRM sesuai jika fokus artefak dukungan keputusan.	Pilihan dijustifikasi melalui RQ
4	AI menghitung alternatif, pedagang menilai kelayakan, proses kolektif mengatur kewenangan.	Jalur koreksi dan tanggung jawab
5	Permintaan naik diamati, kapasitas dianalisis, perubahan produksi disetujui, hasil dicatat, aturan diperbaiki.	Learn mempunyai perubahan yang jelas
6	Penyesuaian jadwal rutin masuk PUDAL. Hilangnya sumber pasokan tetap dapat memerlukan arsitektur baru melalui Q-Cycle.	Mengapa arsitektur lama tidak cukup
7	Lima RQ memiliki outcome berbeda. Kontribusi utama dapat berada pada S tanpa klaim E yang sudah terbukti.	Bukti antarlapisan belum naik otomatis
8	Posisi S/Q4/prototipe digital twin/lab demo memerlukan pilot sebelum klaim manfaat lapangan.	Keempat dimensi terpisah
9	Fitur penjelasan diuji melalui pemahaman serta transfer. Hasil tugas dapat naik tanpa kemampuan pengguna meningkat.	Waktu, instrumen, aksesibilitas

Bab	Contoh jawaban inti	Hal yang perlu diperiksa
10	1.0 menilai layanan, 2.0 menilai kemampuan, 3.0 menilai penciptaan ekosistem baru.	Prasyarat versi terdahulu
11	Portofolio menyebut misi, keputusan, tahap, bukti, batas, dan perbaikan.	Tanggung jawab setelah penyerahan
12	Ubah skenario dan hitung ulang. Peringkat kebijakan bergantung pada kondisi.	Data sintetik tidak menjadi klaim empiris
13	Klaim yang belum mempunyai data ditulis sebagai hipotesis.	Instrumen serta metode menjawab RQ
14	Diagram menjelaskan mekanisme, tabel memetakan definisi, caption membatasi inferensi.	Arti panah dan sumber data

D.1 Contoh paket satu halaman

Misi: meningkatkan akses pangan sambil membantu pedagang belajar menilai produksi. RQ: apakah rekomendasi yang dapat dijelaskan dan dikoreksi meningkatkan cakupan serta kemampuan keputusan dibandingkan praktik biasa? Lapisan utama: A dan S. Tahap: model dan pilot. Metodologi: DSRM untuk artefak, dengan studi baseline untuk memahami konteks. Ukuran: cakupan, sisa, pendapatan, pemahaman, dan transfer. Bukti: data operasi, penilaian tugas, dan wawancara. Batas: satu kantin, periode yang dinyatakan, serta kapasitas yang diukur.

D.2 Contoh kritik yang membangun

Pernyataan	Kritik	Revisi yang dapat dilakukan
AI meningkatkan kesejahteraan	Outcome dan mekanisme belum jelas	Tetapkan kebutuhan, aspirasi, dan ukuran
Model telah tervalidasi	Sasaran serta pembanding tidak disebut	Nyatakan data dan kondisi validasi
Digital twin membuktikan manfaat	Simulasi hanya sebagian mekanisme	Tambahkan bukti penggunaan nyata
Pengguna puas berarti semakin mampu	Kepuasan bukan ukuran kapabilitas langsung	Tambahkan pemahaman dan transfer
Sistem siap digunakan semua orang	Cakupan uji lebih sempit	Batasi lingkup rilis dan rencana perluasan

Umpan balik sebaiknya menyebut celah yang spesifik dan tindakan yang dapat dilakukan. Kritik atas klaim bukan kritik atas nilai pribadi peneliti. Kejujuran tentang batas membantu menentukan langkah berikutnya.

Daftar Pustaka

- [1] A. Z. R. Langi, “Apa Itu TISE? Pengantar Triune-Intelligence Smart Engineering untuk Ekosistem Berorientasi Misi.” August 23, 2026.
- [2] A. Z. R. Langi, “TISE: Transkrip Presentasi Akademik.” August 23, 2026.
- [3] A. Z. R. Langi, “Perumusan EASTF, tahapan inovasi, dan rekayasawan paripurna.” October 1, 2026.
- [4] B. Kitchenham and S. Charters, “Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering,” technical report EBSE-2007-1, 2007. [Online]. Available at: <https://homepages.dcc.ufmg.br/~figueiredo/disciplinas/papers/guidelines-kitchenham.pdf>
- [5] L. T. M. Blessing and A. Chakrabarti, *DRM, a Design Research Methodology*. Springer, 2009. doi: [10.1007/978-1-84882-587-1](https://doi.org/10.1007/978-1-84882-587-1).
- [6] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, and S. Chatterjee, “A Design Science Research Methodology for Information Systems Research,” *Journal of Management Information Systems*, vol. 24, no. 3, pp. 45–77, 2007, doi: [10.2753/MIS0742-1222240302](https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302).
- [7] L. T. M. Blessing and A. Chakrabarti, “Research Clarification,” in *DRM, a Design Research Methodology*, Springer, 2009. doi: [10.1007/978-1-84882-587-1_3](https://doi.org/10.1007/978-1-84882-587-1_3).
- [8] L. T. M. Blessing and A. Chakrabarti, “Descriptive Study I: Understanding Design,” in *DRM, a Design Research Methodology*, Springer, 2009. doi: [10.1007/978-1-84882-587-1_4](https://doi.org/10.1007/978-1-84882-587-1_4).
- [9] L. T. M. Blessing and A. Chakrabarti, “Prescriptive Study: Developing Design Support,” in *DRM, a Design Research Methodology*, Springer, 2009. doi: [10.1007/978-1-84882-587-1_5](https://doi.org/10.1007/978-1-84882-587-1_5).
- [10] L. T. M. Blessing and A. Chakrabarti, “Descriptive Study II: Evaluating Design Support,” in *DRM, a Design Research Methodology*, Springer, 2009. doi: [10.1007/978-1-84882-587-1_6](https://doi.org/10.1007/978-1-84882-587-1_6).
- [11] L. Blessing and A. Chakrabarti, “DRM: A Design Research Methodology,” in *Proceedings of Les Sciences de la Conception*, 2002. [Online]. Available at: https://dm.iisc.ac.in/cpdm/ideaslab090320/paper_scans/UID_41.pdf
- [12] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, “Design Science in Information Systems Research,” *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004, doi: [10.2307/25148625](https://doi.org/10.2307/25148625).
- [13] S.-W. Lin, K. Watson, G. Shao, L. Stojanovic, and B. Zarkout, “Digital Twin Core Conceptual Models and Services,” technical report, 2023. [Online]. Available at: <https://www.nist.gov/publications/digital-twin-core-conceptual-models-and-services>
- [14] National Institute of Standards and Technology, “Digital Twins: Essential Elements.” Accessed: October 1, 2026. [Online]. Available at: <https://www.nist.gov/digital-twins/essential-elements>